

109 學年度畢業流向問卷 與跨領域學習分析報告

目錄

一、	研究動機及目的	1
二、	研究方法	1
2.1	資料前處理（資料轉換）	1
2.2	統計方法介紹	2
2.2.1	統計檢定結果判讀	2
2.2.2	ANOVA 檢定	2
2.2.3	線性迴歸模型（Linear Regression）與係數檢定	3
2.2.4	two-way ANOVA (2 way ANOVA) 模型	5
2.2.5	次序羅吉斯迴歸模型（Ordinal Logistic Regression）	6
2.2.6	盒鬚圖	9
2.2.7	散佈圖與迴歸線	10
2.2.8	預測機率圖	11
三、	資料敘述	12
3.1	有效樣本	12
3.2	各學院跨領域修課堂數	13
3.3	跨領域分組	14
3.4	各學院畢業 1 年後工作月薪現況	15
3.5	各學院找到第 1 份工作花費時間現況	16
3.6	各學院最多獲得錄取通知數現況	17
3.7	各學院職業類型現況	18

四、 研究結果—全校..... 19

4.1 畢業 1 年後工作月薪	19
4.2 找到第 1 份工作花費時間	22
4.3 最多獲得錄取通知數	25
4.4 職業類型	29

五、 研究結果—各學院..... 31

5.1 畢業 1 年後工作月薪	31
5.2 找到第 1 份工作花費時間	36
5.3 最多獲得錄取通知數	41
5.4 職業類型	49

六、 結論與討論..... 53

6.1 全校性分析	53
6.2 各學院分析	54
6.3 總結	56

表目錄

▲ (表) 1 總樣本數.....	12
▲ (表) 2 各院的有效樣本數以及跨領域修課堂數平均值.....	13
▲ (表) 3 跨領域分組情形 (各組人數)	14
▲ (表) 4 各學院畢業 1 年後月薪項目的有效樣本數以及月薪平均值.....	15
▲ (表) 5 各學院找到第 1 份工作花費時間項目的有效樣本數以及花費時間的平均值.....	16
▲ (表) 6 各學院的有效樣本數.....	17
▲ (表) 7 各學院佔比前 5 高的職業類型.....	18
▲ (表) 8 全校跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫月薪的樣本)	19
▲ (表) 9 全校跨領域修課堂數與畢業 1 年後工作月薪之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果.....	20
▲ (表) 10 全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後工作月薪影響之 2 way ANOVA 檢定結果.....	21
▲ (表) 11 全校跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫找工作時間的樣本)	22
▲ (表) 12 全校跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果.....	23
▲ (表) 13 全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對找到第 1 份工作花費時間影響之 2 way ANOVA 檢定結果.....	24
▲ (表) 14 全校跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫最多錄取通知數的樣本)	25
▲ (表) 15 全校跨領域修課堂數與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之 次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果.....	27
▲ (表) 16 全校跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫職業類型的樣本)	29
▲ (表) 17 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫月薪的樣本)	31
▲ (表) 18 各學院跨領域修課堂數與畢業 1 年後工作月薪之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果.....	33
▲ (表) 19 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後工作月薪影響之 2 way ANOVA 檢定結果.....	34
▲ (表) 20 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫找工作時間的樣本)	36
▲ (表) 21 各學院跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果.....	38

▲ (表) 22 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對找到第 1 份工作花費時間影響之 2 way ANOVA 檢定.....	39
▲ (表) 23 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數（有填寫最多獲得錄取通知數的樣本）.....	41
▲ (表) 24-1 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(I).....	43
▲ (表) 24-2 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(II).....	45
▲ (表) 24-3 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(III)	47

圖目錄

▲ (圖) 1 全部有效樣本中各院跨領域堂數的盒鬚圖	13
▲ (圖) 2 各學院畢業 1 年後工作月薪的盒鬚圖	15
▲ (圖) 3 各學院找到第 1 份工作花費時間的盒鬚圖	16
▲ (圖) 4 各學院學生最多獲得錄取通知數之堆疊直條圖	17
▲ (圖) 5 全校跨領域修課堂數對於畢業 1 年後工作月薪之散佈圖	20
▲ (圖) 6 全校不同跨領域情形對畢業 1 年後工作月薪之盒鬚圖	21
▲ (圖) 7 全校跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間之散佈圖	23
▲ (圖) 8 不同跨領域情形對找到第 1 份工作花費時間之盒鬚圖	24
▲ (圖) 9 全校最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖（各組的跨領域修課堂數）	26
▲ (圖) 10 全校跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖	27
▲ (圖) 11 全校不同跨領域情形對於職業類型之文字雲	30
▲ (圖) 12 各學院跨領域修課堂數對於畢業 1 年後工作月薪之散佈圖	32
▲ (圖) 13 各學院不同跨領域情形對畢業 1 年後工作月薪之盒鬚圖	34
▲ (圖) 14 各學院跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間之散佈圖	37
▲ (圖) 15 各學院不同跨領域情形對找到第 1 份工作花費時間之盒鬚圖	39
▲ (圖) 16 各學院最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖（各組的跨領域修課堂數）	42
▲ (圖) 17-1 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(I).....	43
▲ (圖) 17-2 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(II)	45
▲ (圖) 17-3 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(III).....	47
▲ (圖) 18-1 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(I).....	50
▲ (圖) 18-2 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(II)	51
▲ (圖) 18-3 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(III).....	52

一、 研究動機及目的

我校於 107 年起致力於推廣跨領域學習，意即鼓勵學生修習不同院系的課程。我們想要分析學生在學期間的跨領域學習情形對其出社會後的職場表現有無影響，因此透過每年學生畢業後所做的畢業流向問卷以及在學期間跨領域修課資料來分析學生畢業後的工作狀況，並且延續前年度的分析，進行分析方法上的改良。

二、 研究方法

2.1 資料前處理（資料轉換）

先進行問卷的合併以及跨領域堂數資料的整理，並且刪除研究生。在資料型態上，則是將「畢業 1 年後平均月薪」、「找到第 1 份工作花費時間」轉為連續型的資料，並且依照跨領域堂數針對全校以及各學院的學生的跨領域程度成為低跨領域、高跨領域兩組，比較不同跨領域情形對於特定問卷項目的表現有無不同。

在「最多獲得錄取通知數」的問卷項目上，該題選項有「1」、「2」、「3」、「4」，以及「5 份以上」五種，雖然此項目的資料型態與前面提到的兩項類似，但由於類別僅有 5 種，將資料轉為連續型會使模型不足以解釋，且為了使圖表能清楚判讀，降低分析難度，我們將選項合併重新分成三類，「1」、「2」合成「1~2 份」，「3」、「4」合成「3~4 份」，因此整理後變成「1~2 份」、「3~4 份」、「5 份以上」三類，如此有利於我們的研究分析之進行及圖表展示。

在時間的處理上，依照 107 年（106 學年第二學期）跨領域政策的推行為分界點，將年份分成 104~106 學年、107 學年兩組，以比較跨領域政策施行前後的差別，而此篇報告中的「學年」皆為「畢業學年」，例如，107 學年畢業的學生應為 108 級，而他們畢業的時間應為 107 學年第二學期。

2.2 統計方法介紹

2.2.1 統計檢定結果判讀

在以下的檢定中，我們的統計檢定之顯著水準均設為 0.05，顯著水準是判別結果是否為顯著的基準點，0.05 是最通用的顯著水準設定值。我們在統計檢定結果的產出中，一律將結果以 p-value 呈現，而 p-value 的判讀很容易，當 p-value 小於 0.05，表示拒絕檢定的虛無假設、結果為「顯著」，當 p-value 大於 0.05，表示不足以拒絕檢定的虛無假設、結果為「不顯著」。我們在每個檢定結果產出中，以紅字標示為顯著（p-value 小於 0.05），藍字標示為接近顯著（p-value 介於 0.05~0.15 之間），黑字則為不顯著。

2.2.2 ANOVA 檢定

ANOVA 檢定的全名是變異數分析檢定，檢定自變數(預測變數)與依變數(反應變數)之間是否有顯著的相關性，若自變數超過一個，我們也可以同時檢定多個自變數與依變數之間的整體顯著相關性，由於在自變數或依變數進行分組的情況下，很難得到模型整體的自變數與依變數之間是否有顯著影響，ANOVA 檢定通常可以排除這項缺陷，因此通常會以 ANOVA 進行各項有關自變數與依變數之間的檢定。

2.2.3 線性迴歸模型（Linear Regression）與係數檢定

我們依據全校/各學院跨領域修課堂數對於在職場上的各個連續型特徵進行散佈圖的呈現與線性迴歸模型的配適，連續型特徵包含月薪、找工作時間，其餘非連續型特徵有其他分析方法。

我們將利用迴歸模型的係數檢定，檢定跨領域修課堂數對於各項特徵是否有顯著影響，並比較 104~106 學年及 107 學年的畢業生在跨領域修課堂數對於各項特徵的影響上是否有顯著的差異，同時也利用 ANOVA 檢定，檢定整個線性迴歸模型的預測變數（畢業學年、跨領域修課堂數）是否對於特徵有顯著影響。我們在呈現結果的報表中，都有附註說明該欄位的模型係數/檢定結果的意義。我們將線性迴歸模型及其變數及係數定義如下：

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{1i} x_{2i} + \epsilon_i$$

y = 特徵（月薪或找工作時間） x_1 = 跨領域修課堂數

x_2 = 畢業學年為「107 學年」時 = 1，為「104~106 學年」時 = 0

$i = 1, \dots$, 全校/各學院有效樣本數

β_0 ：跨領域總堂數為 0 時，104~106 學年的特徵值(截距)

β_1 ：104~106 學年畢業生之跨領域修課堂數對特徵值之影響幅度(斜率)

β_2 ：跨領域總堂數為 0 時，104~106 學年與 107 學年的特徵值差異(截距差)

β_3 ：104~106 學年與 107 學年畢業生的跨領域總堂數對特徵影響幅度之差異(斜率差)

ϵ ：誤差項

104~106 學年 ($x_2 = 0$)： $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \epsilon$

107 學年 ($x_2 = 1$)： $y = (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) x_1 + \epsilon$

以下整理了當想要觀察各項統計結果時，需如何使用模型與檢定的分析結果：

1. 欲了解跨領域修課堂數與畢業學年對於特徵是否有顯著影響
→觀察 ANOVA 檢定之 p-value
2. 欲了解 104~106 學年畢業生的跨領域修課堂數對於特徵是否有顯著影響
→觀察線性迴歸模型 β_1 係數檢定之 p-value
3. 欲了解 107 學年畢業生的跨領域修課堂數對於特徵是否有顯著影響
→觀察線性迴歸模型 $\beta_1 + \beta_3$ 係數檢定之 p-value
4. 欲了解跨領域政策推行前後（104~106 學年、107 學年）畢業生的跨領域修課堂數對於特徵的影響是否有顯著差別
→觀察線性迴歸模型 β_3 係數檢定之 p-value
5. 欲了解跨領域修課堂數在 104~106 學年與 107 學年時對於特徵的改變量為何
→觀察線性迴歸模型 β_3 係數值

2.2.4 two-way ANOVA (2 way ANOVA) 模型

我們亦根據全校/各學院的跨領域修課堂數，將畢業生分為低跨領域、高跨領域兩組跨領域情形，針對全校/各學院的不同跨領域情形、不同畢業學年對於在職場上的各個連續型特徵進行盒鬚圖的呈現與迴歸模型的配適，並利用 2 way ANOVA 模型來觀察兩組畢業學年（104~106 學年、107 學年）、兩組跨領域修課情形（低跨領域、高跨領域）在職場上的特徵是否有顯著的差異。我們在呈現結果的報表中，都有附註說明該欄位的模型係數/檢定結果的意義。我們將 2 way ANOVA 模型定義如下：

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ijk}$$

y = 特徵（月薪或找工作時間）

i = 104~106 學年、107 學年 j = 高跨領域、低跨領域

$k = 1, \dots$, 各畢業學年與跨領域修課情形之組合中的全校/各學院有效樣本

μ ：該特徵的整體(全校/各學院)平均值

α ：畢業學年因子(104~106 學年、107 學年)

β ：跨領域修課情形因子(高跨領域、低跨領域)

ϵ ：誤差項

以下整理了當想要觀察各項統計結果時，需如何使用模型與檢定的分析結果：

1. 欲了解低跨領域、高跨領域的畢業生在特徵的表現上是否有顯著差異
→觀察 2 way ANOVA 模型 α 係數檢定之 p-value
2. 欲了解跨領域政策推行前後（104~106 學年、107 學年）畢業生在特徵的表現上是否有顯著差異
→觀察 2 way ANOVA 模型 β 係數檢定之 p-value

2.2.5 次序羅吉斯迴歸模型 (Ordinal Logistic Regression)

由於非連續型特徵的資料分析方法較不一樣，因此另外處理。我們依據全校/各學院跨領域修課堂數對於在職場上的最多獲得錄取通知數項目進行次序羅吉斯迴歸模型的配適，此模型配適的結果是能得到各組最多獲得錄取通知數發生的機率（註：最多獲得錄取通知數項目的預測機率圖均是以次序羅吉斯迴歸模型預測的，而非像迴歸模型能得到特徵值的結果。類別型/非連續型特徵包含最多錄取通知數、職業類型，然因職業類型多達 16 種且難以合併組別，因此我們不對職業類型進行模型配適，僅以文字雲視覺化說明及分析，而最多錄取通知數項目原先有 5 種類別，我們整理成 3 種，以便配適模型。

此模型目標類似線性迴歸模型，我們希望檢定跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響，並比較 104~106 學年及 107 學年的畢業生在跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響上是否有顯著的差異，然而由於次序羅吉斯迴歸模型的限制，使我們無法直接從模型結果中得到因子（畢業學年、跨領域修課堂數）的顯著性，因此我們會再佐以 ANOVA 檢定，檢定因子個別或共同對於特徵是否有足夠的顯著意義。我們在呈現結果的報表中，都有附註說明該欄位的模型係數/檢定結果的意義。

最後，必須注意，迴歸系列的模型（包含線性迴歸模型、次序羅吉斯迴歸模型）都只能在自變數的值域內做推論，例如我們進行線性迴歸模型以跨領域修課堂數預測工學院的月薪，而工學院學生的跨領域修課堂數最少為 0 堂、最多為 24 堂，那麼若新資料有跨領域修課堂數為 25 堂的學生，我們無法以此模型預測此學生的月薪，因為模型只能預測堂數為 0~24 堂的範圍。我們將次序羅吉斯迴歸模型及其變數及係數定義於下兩頁：

$$\begin{aligned}\text{logit}(P(Y \leq j)) &= \log(Y \text{ 不超過 } j \text{ 的勝算}) = \log \frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)} = \log \left[\frac{\pi_1 + \cdots + \pi_j}{\pi_{j+1} + \cdots + \pi_J} \right] \\ &= \beta_{0j} + \beta_{1j}x_1 + \beta_{2j}x_2 + \beta_{3j}x_1x_2 + \epsilon\end{aligned}$$

(以下直接以最多獲得錄取通知數項目為例)

(模型假設：隨著跨領域修課堂數的改變，獲得 3 份以上與 5 份以上錄取通知的勝算不會相同)

Y = 特徵 (錄取通知) x_1 = 跨領域修課堂數

x_2 = 畢業學年為「107 學年」時 = 1，為「104~106 學年」時 = 0

π_j ：第 j 組發生的機率

$j = 1, 2 \quad J = 3$

1：1~2 家, 2：3~4 家, 3：5 家以上 (幾家公司的錄取通知)

Y 不超過 j 的勝算： Y 不超過 j 的機率除以 Y 超過 j 的機率

β_{1j} ：對於可能的 j ，104~106 學年畢業生之跨領域修課堂數對特徵之影響

β_{2j} ：對於可能的 j ，跨領域總堂數為 0 時，104~106 學年與 107 學年的特徵差異

β_{3j} ：對於可能的 j ，104~106 學年與 107 學年畢業生的跨領域總堂數對特徵影響幅度之差異

104~106學年 ($x_2 = 0$) :

➤ 當 $j=1$: $\text{logit}(P(Y \leq 1)) = \log \left[\frac{\pi_1}{\pi_2 + \pi_3} \right] = \beta_{01} + \beta_{11}x_1$

➤ 當 $j=2$: $\text{logit}(P(Y \leq 2)) = \log \left[\frac{\pi_1 + \pi_2}{\pi_3} \right] = \beta_{02} + \beta_{12}x_1$

107學年 ($x_2 = 1$) :

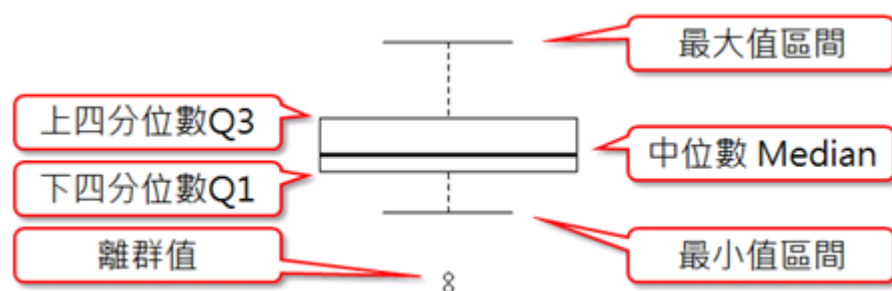
➤ 當 $j=1$: $\text{logit}(P(Y \leq 1)) = \log \left[\frac{\pi_1}{\pi_2 + \pi_3} \right] = (\beta_{01} + \beta_{21}) + (\beta_{11} + \beta_{31})x_1$

➤ 當 $j=2$: $\text{logit}(P(Y \leq 2)) = \log \left[\frac{\pi_1 + \pi_2}{\pi_3} \right] = (\beta_{02} + \beta_{22}) + (\beta_{12} + \beta_{32})x_1$

以下整理了當想要觀察各項統計結果時，需如何使用模型與檢定的分析結果：

1. 欲了解跨領域修課堂數與跨領域政策推行前後對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響
→觀察 ANOVA 檢定之 p-value
2. 欲了解跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響
→觀察 ANOVA 檢定之跨領域修課堂數因子之 p-value
3. 欲了解 104~106 學年畢業生的跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響
→觀察資料僅有 104~106 學年畢業生時，ANOVA 檢定之跨領域修課堂數因子之 p-value
4. 欲了解 107 學年畢業生的跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響
→觀察資料僅有 107 學年畢業生時，ANOVA 檢定之跨領域修課堂數因子之 p-value
5. 欲了解跨領域政策推行前後（104~106 學年、107 學年）畢業生的跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響是否有顯著差別
→觀察 ANOVA 檢定之畢業學年因子之 p-value
6. 欲了解當跨領域修課堂數增加時，104~106 學年、107 學年拿到多份錄取通知的勝算會增加多少
→觀察次序羅吉斯迴歸模型 $\beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{31}, \beta_{32}$ 係數值
7. 欲了解 107 學年拿到多份錄取通知的勝算會比 104~106 學年增加多少
→觀察次序羅吉斯迴歸模型 β_{31}, β_{32} 係數值

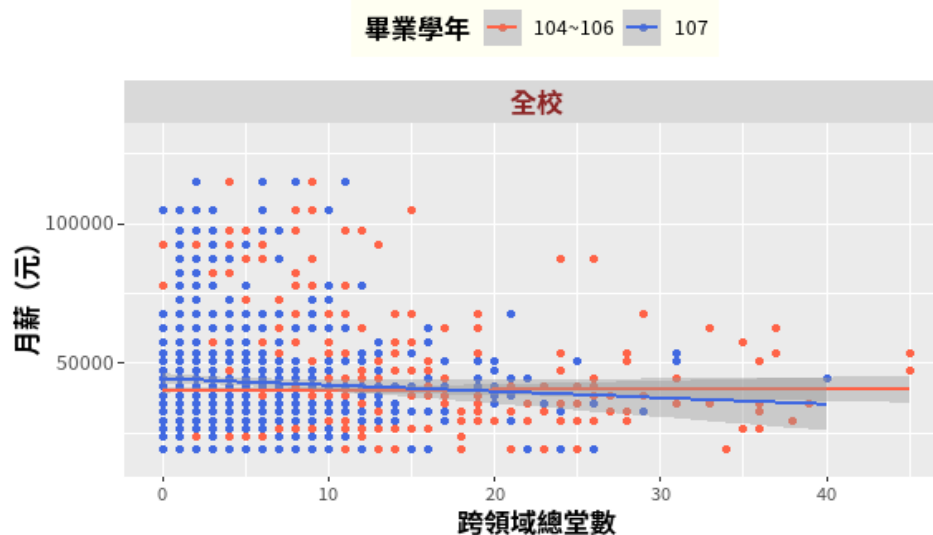
2.2.6 盒鬚圖



盒狀圖是一個可以簡單了解資料離散情形的統計圖表，基本由一個盒子與上下兩條直線構成，盒子內的最高處稱為上四分位數，代表該組資料第 75 個百分比(前 25%)的數值，也就是 Q3，盒子中間線則稱為中位數(第 50 個百分比的數值，Q2)，最低處則稱為下四分位數，代表第 25 個百分比(後 25%)的數值，也就是 Q1。Q3 與 Q1 的差距稱為四分位距(IQR)， $Q3+1.5\times IQR$ 為最大值區間， $Q1-1.5\times IQR$ 為最小值區間，兩者合稱籬笆(fence)，在此籬笆範圍($Q1-1.5\times IQR$, $Q3+1.5\times IQR$)內的最大值為最大值，最小值則為最小值，而在我們分析的圖內並無標示籬笆，僅有標示最大值(盒子上方直線之頂端)及最小值(盒子下方直線之底端)與盒子的連線。而在籬笆範圍外的值，我們稱為離群值，我們以實心點標示於各盒狀圖中。

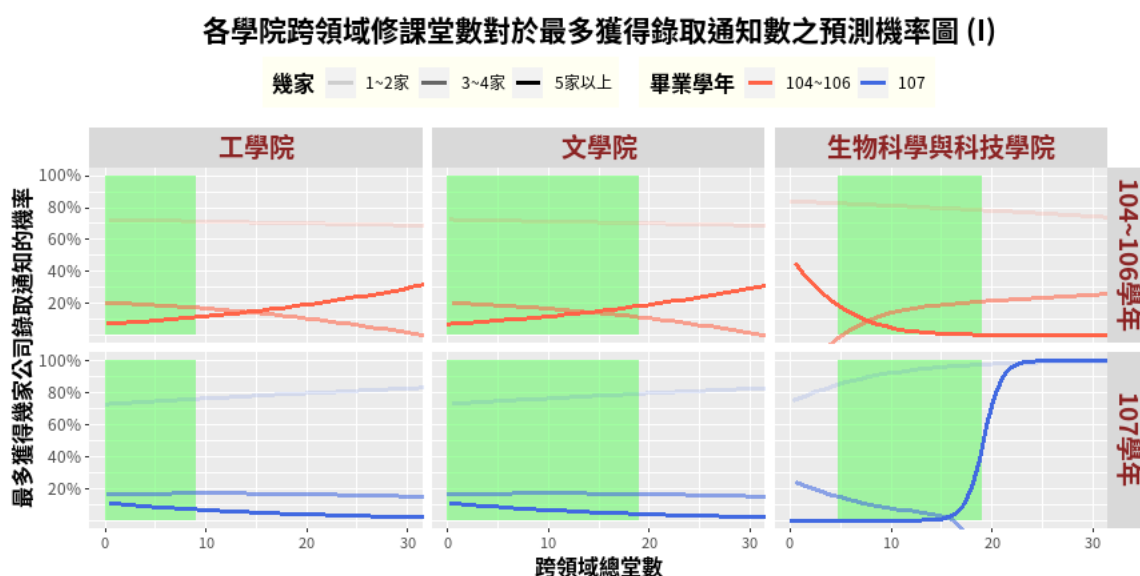
2.2.7 散佈圖與迴歸線

跨領域修課堂數對於月薪之散佈圖(按年份分組)



我們直接以研究產出的圖為例介紹散佈圖與迴歸線，在包含 x,y 軸的統計圖表中，x 軸（水平）代表自變數，y 軸（垂直）代表依變數，散佈圖亦是，而上圖每個點都代表一個觀測值。散佈圖與迴歸線都是用在自變數與依變數均為連續型變數時的方法，上圖中含有陰影的直線為資料代入線性迴歸模型所得到的迴歸線，陰影即為該模型的預測區間，在圖中我們以顏色代表不同畢業學年的觀策值與迴歸線。當我們觀察資料中某個觀測值或代入新的觀測值之自變數值，模型預測出的依變數值就會是自變數對應至迴歸線上的點再對應至依變數的值，例如，當有一學生跨領域修課堂數為 30 堂，而學生為 107 學年畢業生時，可以看到跨領域總堂數為 30 時對應到圖中的藍線，再對應至月薪，即可知道模型預測該學生之月薪為 37500 元左右。

2.2.8 預測機率圖



我們同樣以研究產出的圖為例介紹預測機率圖。預測機率圖是用在自變數為連續型，而依變數為類別型變數時的方法，可呈現出自變數在各種可能的值之下，依變數的每個類別分別會發生的機率。上圖中每個子圖是某學院在 104~106 學年/107 學年的最多獲得錄取通知數之預測機率圖，以橘色代表 104~106 學年，藍色代表 107 學年，每條線各代表最多獲得錄取通知數的一個類別（1~2 家、3~4 家、5 家以上），由於最多獲得錄取通知數是個有順序的類別型特徵，因此我們以顏色深淺表示此順序，顏色愈深代表獲得錄取通知數愈多。而綠色區域代表該學院的跨領域修課堂數之平均值正負 1.5 個標準差的範圍，此表示是由於全校/各學院的跨領域修課情形均不相似，然為了圖表呈現整潔，我們將預測機率圖的 x 軸都設定在跨領域修課堂數為 0~40 堂之間，再輔以綠色區域呈現，而由於每個全校/各學院的次序羅吉斯迴歸模型都只能在自變數的值域範圍內做推論，因此主要觀察綠色區域的線條變化即可。舉例來說，生科院（生物科學與科技學院）的跨領域修課堂數之平均值正負 1.5 個標準差大約是介於 5~19 堂左右，若有一學生於 105 學年畢業（看 104~106 學年的圖），且其跨領域修課堂數為 15 堂，則其畢業 1 年內獲得 1~2 份錄取通知的機率約為 80%，獲得 3~4 份的機率約為 20%，而獲得 5 份以上的機率幾乎為 0。

三、 資料敘述

3.1 有效樣本

全校 總樣本數=6831人				
畢業學年	104	105	106	107
人數	1519	1739	1737	1836
畢業學年 (分兩組)	104~106			107
人數	4995			1836

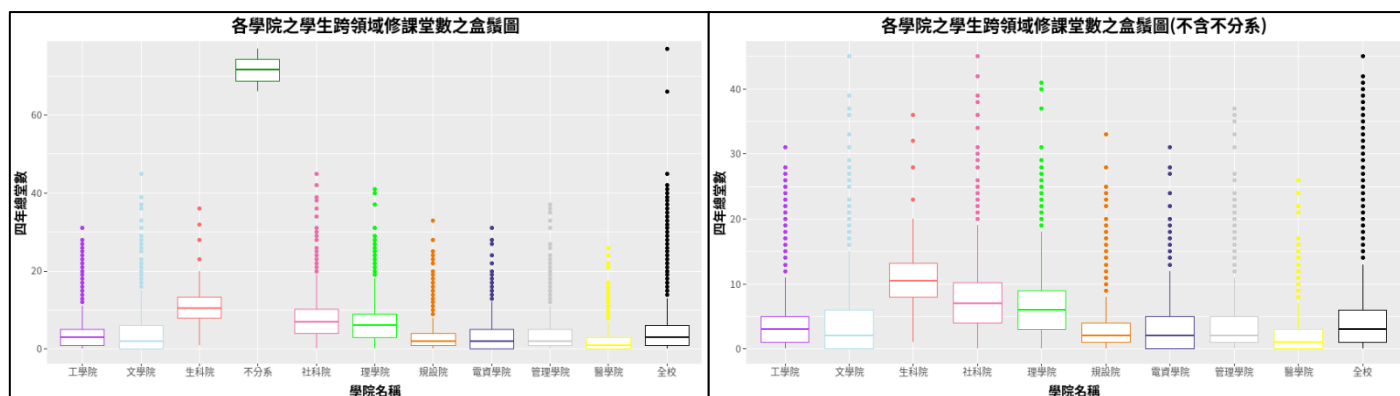
▲ (表) 1 總樣本數

合併問卷及跨領域修課堂數資料，有效樣本有 6831 人。每個樣本均有跨領域修課堂數資料，然而，不一定每個人都會填寫問卷中的每個題目，因此後續分析時會提及各項特徵子分析所用到的有效樣本數。

3.2 各學院跨領域修課堂數

(圖)1 為全部有效樣本中各院跨領域堂數的盒鬚圖，(表)2 為各院的有效樣本數以及跨領域修課堂數平均值。可發現不分系僅有 2 人，且都是 107 學年的資料，無法進行跨領域政策施行前後的差別，且該系學生本來就會修各學院系所的課程，不太能比較不同跨領域修課堂數對於該院帶來的影響，因此在之後的分析中將排除「不分系」的部分，但在資料敘述中仍會提及。

從(圖)1 及(表)2 可以知道生科院、社科院及理學院相較於其他學院學生跨領域修課的堂數



▲ (圖) 58 全部有效樣本中各院跨領域堂數的盒鬚圖

(左圖為全部學院，右圖為不含不分系的其他學院，兩圖右側均為未分系的全校資料)

全校 (有效)總樣本數=6831人 堂數平均值=4.67堂					
學院	工	文	生科	不分系	社科
有效樣本數(人)	2466	537	132	2	620
堂數平均值(堂)	3.81	4.87	11.24	71.5	8.09
-104~106學年	3.7	5.19	11.61	NA	8.22
-107學年	4.12	3.84	10.5	71.5	7.73
學院	理	規設	電資	管理	醫
有效樣本數(人)	655	382	658	779	600
堂數平均值(堂)	7.02	3.79	3.75	4.21	2.43
-104~106學年	7.09	3.61	3.58	4.13	2.23
-107學年	6.82	4.33	4.13	4.45	2.79

▲ (表) 58 各院的有效樣本數以及跨領域修課堂數平均值

較多，其中生科院學生跨領域修課堂數為全校最高，而醫學院學生的跨領域修課堂數最少。由(表)2 的 104~106 學年與 107 學年的部分可以發現，跨領域修課堂數在 104~106 學年時較少的學院（如工學院、規設院、管理學院、醫學院），在 107 學年時平均堂數都有增加，而 104~106 學年時跨領域修課堂數較多的學院（如文學院、生科院、社科院），在 107 學年時平均堂數則都為減少。

3.3 跨領域分組

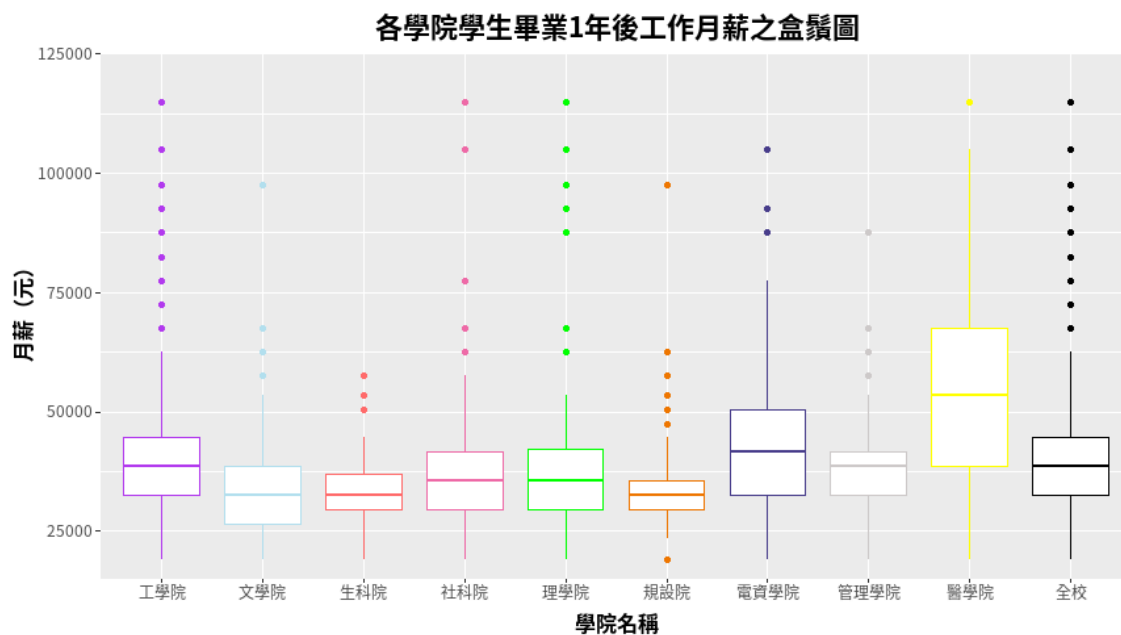
為了比較不同跨領域情形的表現，我們將學生的跨領域程度進行分組，將各學院的學生依照跨領域堂數分為人數相近的兩組，以各學院跨領域修課堂數之中位數為界進行分組，並定義為「低跨領域」及「高跨領域」兩個組別，如(表)3。其中文學院、規設院、電資學院及管理學院的學生跨領域修課3堂以上即為高跨領域的組別；而理學院、社科院及生科院的學生跨領域修課分別要大於7堂、8堂及11堂以上才被歸類為高跨領域組別。

跨領域情形	低跨領域	高跨領域
工學院	0~3 1387	4~31 1079
文學院	0~2 280	3~45 257
生物科學與科技學院	0~10 66	11~36 66
社會科學院	0~7 341	8~45 279
理學院	0~6 393	7~41 262
規劃與設計學院	0~2 213	3~33 169
電機資訊學院	0~2 367	3~31 291
管理學院	0~2 400	3~37 379
醫學院	0~1 328	2~26 272

▲ (表) 163 跨領域分組情形 (各組人數)

3.4 各學院畢業1年後工作月薪現況

(圖)2及(表)4為各學院畢業1年後工作月薪的盒鬚圖及其有效樣本數以及月薪平均值(註：月薪四捨五入至百位)，從(圖)2中可以觀察到醫學院的學生畢業一年後的月薪為全校最高，其次為電資學院，而規設院及文學院最低。其中，儘管醫學院及電資學院的月薪變動幅度較大，但平均上仍屬於相對有較高薪水的學院。



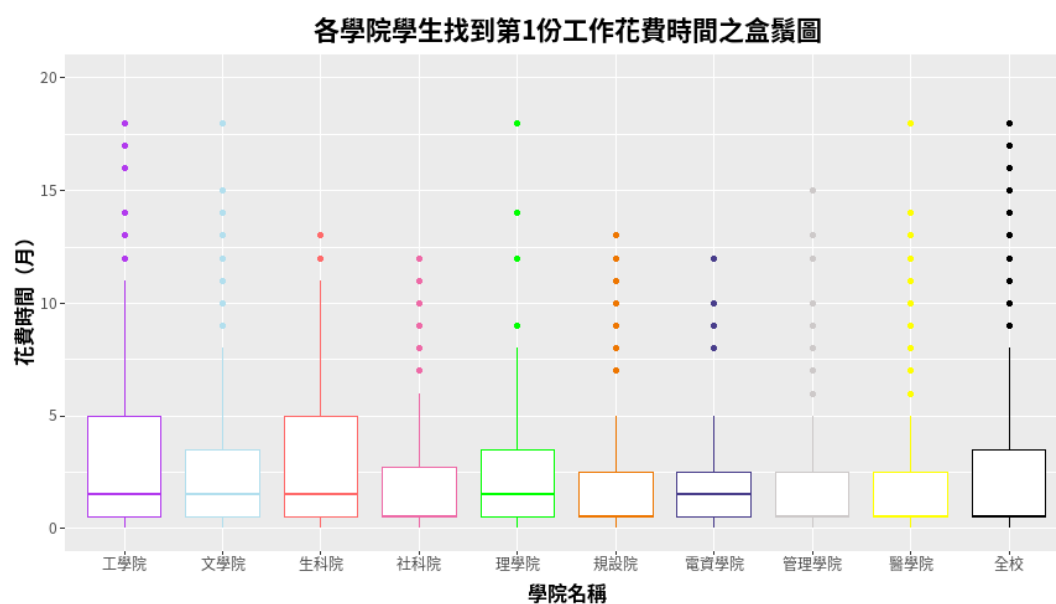
▲ (圖) 147 各學院畢業1年後工作月薪的盒鬚圖

學院	工	文	生科	社科	理
有效樣本數(人)	602	317	35	280	144
月薪平均值(元)	39500	34200	33100	36000	38500
學院	規設	電資	管理	醫	全校
有效樣本數(人)	222	121	368	442	2531
月薪平均值(元)	34100	42100	38600	57500	41000

▲ (表) 219 各學院畢業1年後月薪項目的有效樣本數以及月薪平均值

3.5 各學院找到第 1 份工作花費時間現況

(圖)3 及(表)5 為各學院找到第一份工作花費時間的盒鬚圖及其有效樣本數與花費時間的平均值。整體而言，全校的學生平均在畢業後 2.5 個月內會找到第一份工作，且約有一半的人能在 1 個月內找到第一份工作。可以看到，規設院、醫學院找到第一份工作花費的時間較其他學院少，然而工學院與生科院的學生有較高的比例超過 2.5 個月後才找到工作，甚至工學院的學生有大約 25% 的學生在畢業 5 個月後才找到第一份工作，找工作花費時間明顯多於全校平均。



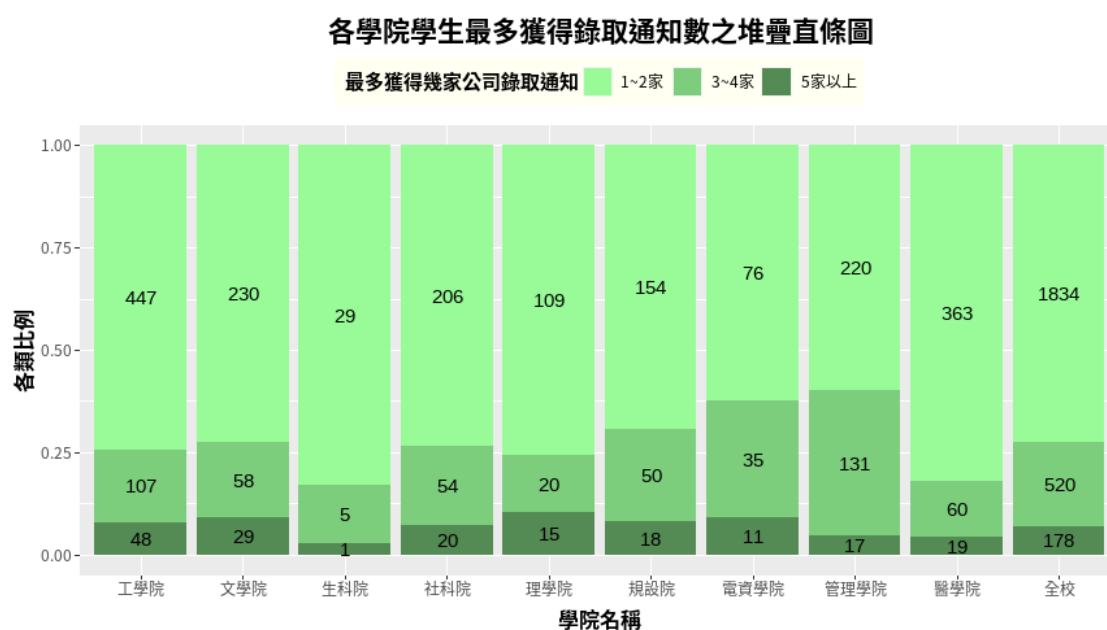
▲ (圖) 188 各學院找到第 1 份工作花費時間的盒鬚圖

學院	工	文	生科	社科	理
有效樣本數(人)	601	317	35	280	144
花費時間平均值(月)	3.09	2.64	3.03	2.06	2.66
學院	規設	電資	管理	醫	全校
有效樣本數(人)	222	121	368	442	2530
花費時間平均值(月)	1.96	2.28	2.31	1.76	2.41

▲ (表) 332 各學院找到第 1 份工作花費時間項目的有效樣本數以及花費時間的平均

3.6 各學院最多獲得錄取通知數現況

(圖)4 為各學院學生最多獲得錄取通知數之堆疊直條圖，(表)6 為各院的有效樣本數。由(圖)4 能大致知道各學院在本問卷項目上各選項的填答數（框內數字）與填答比例，我們可以發現各個學院只拿到 1~2 份錄取通知的比例均佔一半以上，規設院、管理學院及電資學院有較高的比例可以拿到 3 份以上的錄取通知，且人數比例多於全校平均，而生科院及醫學院可以拿到 3 份以上錄取通知數的比例為全校最低且低於全校平均。



▲ (圖) 268 各學院學生最多獲得錄取通知數之堆疊直條圖

學院	工	文	生科	社科	理
有效樣本數(人)	601	317	35	280	144
學院	規設	電資	管理	醫	全校
有效樣本數(人)	222	122	368	442	2531

▲ (表) 372 各學院的有效樣本數

3.7 各學院職業類型現況

(表)7 是各學院佔比前 5 高（人數前 5 多）的職業類型，由於各學院職業類型組成幾乎不一樣，在此不列入全校佔比前 5 高的職業類型。我們可以發現不論在哪個學院，佔比前 4 高的職業類型之比例/人數大約就佔了所有（16 種）職業類型的一半以上。我們可以觀察到規設院、電資學院、醫學院等三個學院的職業類型較為單一，尤其是醫學院，該院畢業生約 96%從事醫療保健類的工作。而建築營造類、資訊科技類的工作分別佔了規設院、電資學院畢業生約一半比例的職業類型。其餘未提及的學院則是職業類型較多元，尤其是文學院、社科院，這兩個學院畢業生所從事的工作有較為不同的面向。

工學院			文學院			生物科學與科技學院		
職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比
科學技術工程數學類	224	37.2%	教育與訓練類	70	22.1%	科學技術工程數學類	8	22.9%
製造類	128	21.3%	藝文影音傳播類	55	17.4%	醫療保健類	7	20.0%
建築營造類	77	12.8%	行銷類	54	17.0%	天然資源食品農業類	3	8.6%
政府公共事務類	45	7.5%	製造類	23	7.3%	教育與訓練類	3	8.6%
資訊科技類	29	4.8%	企業經營管理類	22	6.9%	個人及社會服務類	3	8.6%
社會科學院			理學院			規劃與設計學院		
職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比
行銷類	43	15.4%	科學技術工程數學類	58	40.3%	建築營造類	111	49.8%
教育與訓練類	37	13.2%	製造類	23	16.0%	藝文影音傳播類	26	11.7%
金融財務類	35	12.5%	教育與訓練類	19	13.2%	資訊科技類	16	7.2%
企業經營管理類	32	11.4%	資訊科技類	12	8.3%	政府公共事務類	15	6.7%
司法法律公共安全類	31	11.1%	金融財務類	8	5.6%	製造類	13	5.8%
電機資訊學院			管理學院			醫學院		
職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比	職業類型	人數	佔比
資訊科技類	63	52.1%	金融財務類	131	35.6%	醫療保健類	424	95.9%
科學技術工程數學類	30	24.8%	行銷類	37	10.1%	個人及社會服務類	6	1.4%
製造類	10	8.3%	資訊科技類	36	9.8%	教育與訓練類	5	1.1%
教育與訓練類	8	6.6%	企業經營管理類	31	8.4%	科學技術工程數學類	2	0.5%
行銷類	3	2.5%	物流運輸類	27	7.3%	政府公共事務類	2	0.5%

▲ (表) 388 各學院佔比前 5 高的職業類型

四、研究結果—全校

以下我們將針對全校（不分學院）的資料進行初步的分析，旨在分析全校跨領域修課的情況與職場上的各個特徵會有什麼樣的關係、趨勢變化，並觀察學校在推行跨領域政策前後，跨領域修課狀況與特徵的關係是否有產生變化，想了解跨領域政策是否有帶來影響。我們想觀察的特徵包含問卷中的「畢業1年後平均月薪」、「找到第1份工作花費時間」、「最多獲得錄取通知數」、「職業類型」等4個項目，以下按項目分別敘述分析結果。

4.1 畢業1年後工作月薪

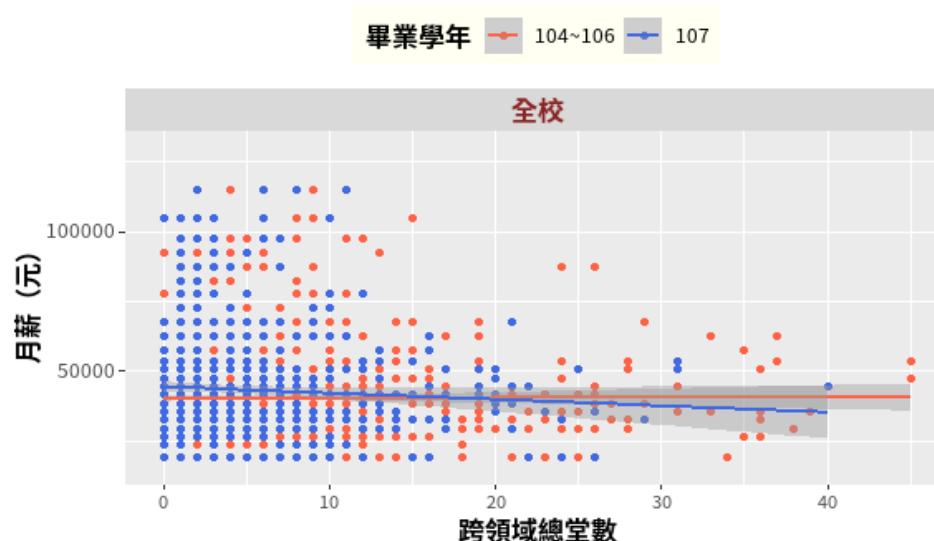
首先我們觀察「畢業1年後工作月薪」項目，此題問卷問題為「您現在工作平均每月收入為何？」，並在題後註明受訪者需回答「課稅前固定（經常）性收入」，其係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作（生產、績效、業績）獎金及全勤獎金等。選項則有「約新臺幣 22,000 元以下」、「約新臺幣 22,000~25,000 元」等等。如前面資料前處理的部分所述，我們為了做迴歸分析，有將此題之選項轉為連續型資料，以利後續分析之進行。

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
全校	983	883	335	330	2531

▲ (表) 404 全校跨領域情形按年份分組的各組人數(有填寫月薪的樣本)

(表)8 為有填寫月薪的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2531 筆。

跨領域修課堂數對於月薪之散佈圖(按年份分組)



▲ (圖) 444 全校跨領域修課堂數對於畢業 1 年後工作月薪之散佈圖

(圖)5 為全校跨領域修課堂數對於畢業 1 年後月薪之散佈圖，並按畢業學年分成 104~106 及 107 學年兩組，圖中線段為兩組畢業學年（104~106 學年、107 學年）資料所配適的簡單線性迴歸模型之迴歸線。由(圖)5 可以推測 104~106 學年及 107 學年這兩組的迴歸線斜率皆為接近 0 的負值，表示對全校學生而言跨領域堂數越多，（畢業 1 年後平均）月薪會越來越少。而且還能發現到，107 學年畢業生的跨領域修課堂數愈多，月薪不但會愈少，減少的速度還比 104~106 學年的畢業生畢業 1 年後平均月薪還要快。

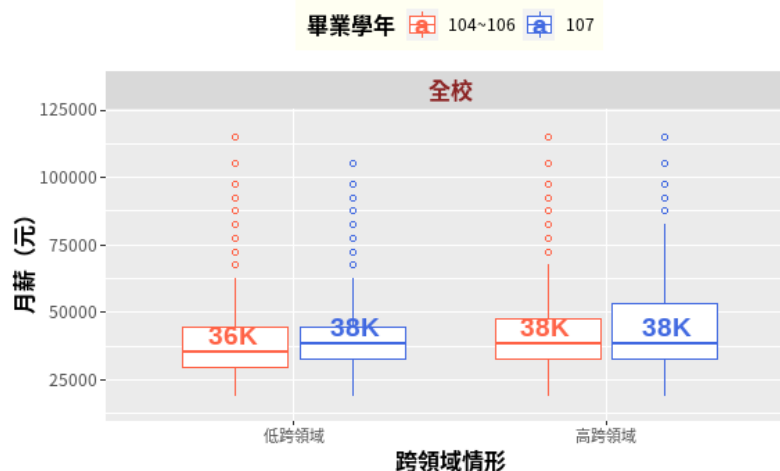
我們再利用迴歸模型的檢定，檢定不同畢業學年的修課堂數與月薪是否有顯著影響，如(表)9，並且與(圖)5 一起作分析。

統計方法	ANOVA test	Linear Regression			
係數顯著性	p-value	B1 p-value	B1+B3 p-value	B3 p-value	B3
係數意義	跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於月薪 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於月薪 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於月薪 是否有顯著影響	104~106學年、 107學年兩組的 跨領域修課堂數 對於月薪的影響 是否有顯著差異	每多1堂跨領域課程， 月薪在107學年時 會多增加的量 (正值代表跨領域政策 對於月薪的變化 有正向效果)
全校	0.0002	0.8767	0.0591	0.0823	-237.29

▲ (表) 405 全校跨領域修課堂數與畢業 1 年後工作月薪之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果

我們從檢定的結果可以推論，儘管跨領域修課堂數、畢業學年（跨領域政策推行前後）對於畢業 1 年後平均月薪有顯著影響，然而 107 學年的跨領域修課堂數影響較為顯著，且並非原先所期待的結果，即跨領域修課堂數愈多，月薪反而愈來愈少。

不同跨領域情形對月薪之盒鬚圖(按年份分組)



▲ (圖) 653 全校不同跨領域情形對畢業 1 年後工作月薪之盒鬚圖

統計方法	ANOVA test	
係數顯著性	α p-value	β p-value
係數意義	不同跨領域情形下 月薪是否有顯著差異	跨領域政策施行前後 月薪是否有顯著差異
全校	<0.0001	0.0001

▲ (表) 421 全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後工作月薪影響之
2 way ANOVA 檢定結果

我們依據(表)8 對各個學院學生的跨領域修課堂數所區分的低跨領域及高跨領域（註：分組皆是根據各學院的跨領域修課堂數之中位數，而非全校的跨領域修課堂數之中位數），分別將全校 104~106 學年及 107 學年兩組學生再分別分為低跨領域與高跨領域兩個跨領域情形的組別，並檢定同學年下不同跨領域情形對於畢業 1 年後月薪情形的差異以及同跨領域情形下不同學年對畢業 1 年後月薪的差異。

(圖)6 為按畢業學年分組時不同跨領域情形的畢業 1 年後平均月薪盒鬚圖，(表)10 為全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後平均月薪影響之 2 way ANOVA 檢定結果。我們可以發現不同跨領域情形以及跨領域政策推行前後對於全校學生畢業後 1 年月薪都有顯著的差異，其中高跨領域的學生有較高的月薪，且 107 學年畢業生（跨領域政策推行後）的月薪也較高，此結果與(表)9 略有不同，可以推測不同跨領域情形下的畢業 1 年後平均月薪有較不同的分布情形，使得我們將學生按跨領域修課堂數分組後會產生不同的結果，在此我們僅能得到--各學院跨領域修課堂數較多的畢業生在畢業 1 年後能得到稍高的月薪--之結論。

4.2 找到第 1 份工作花費時間

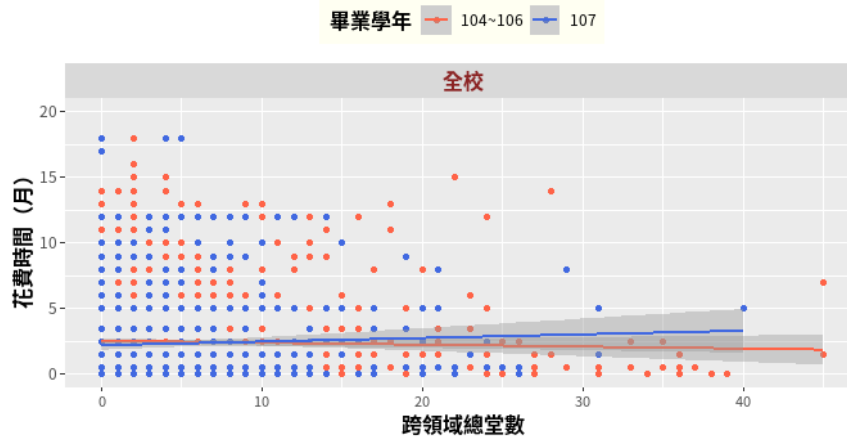
接下來我們觀察「找到第 1 份工作花費時間」項目，此題問卷題目為「您畢業後花了多久時間找到第 1 份工作？」，並在題目後有備註若為創業者，需填答畢業後之創業時間，而自由工作者，則以第 1 份穩定工作時間為主。選項有「1 個月內」、「1~2 個月」、「2~3 個月」、「3~4 個月」、「4~6 個月」、「6 個月以上」等等，如前面資料前處理的部分所述，我們為了做迴歸分析，有將此題之選項轉為連續型資料，以利後續分析之進行。

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
全校	983	883	334	330	2530

▲ (表) 853 全校跨領域情形按年份分組的各組人數（有填寫找工作時間的樣本）

(表)11 為有填寫找工作時間的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2530 筆。

跨領域修課堂數對於找到第1份工作花費時間之散佈圖(按年份分組)



▲ (圖) 829 全校跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間之散佈圖

(圖)7 為全校跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間之散佈圖，並按畢業學年分成 104~106 及 107 學年兩組，圖中線段為不同學年的兩組資料所配適的簡單線性迴歸模型。由圖可以推測 104~106 學年及 107 學年這兩組的迴歸線斜率皆趨近於 0，表示對全校學生而言跨領域堂數越多，找到第 1 份工作花費時間並沒有較高的現象。反而，104~106 學年的學生的跨領域堂數越多，找到第 1 份工作花費時間有降低的趨勢。

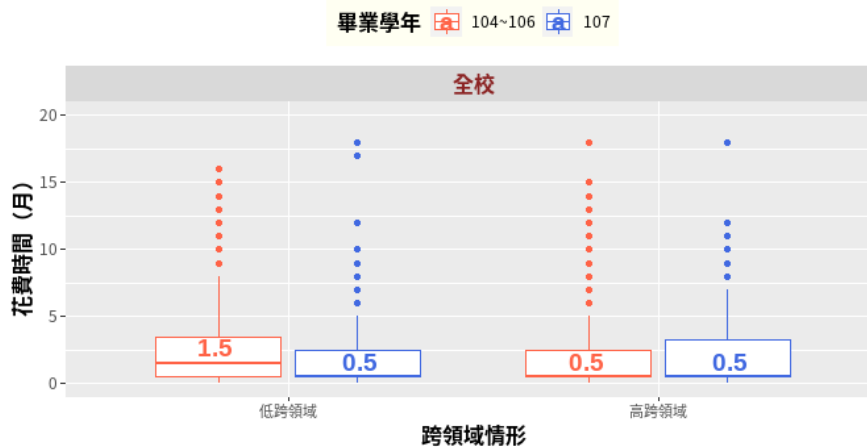
從(圖)7 的圖形呈現，我們再利用迴歸模型與 ANOVA 檢定觀察不同畢業學年的修課堂數與找到第 1 份工作花費時間是否有顯著影響，如(表)12。

統計方法	ANOVA test	Linear Regression			
係數顯著性	p-value	B1 p-value	B1+B3 p-value	B3 p-value	B3
係數意義	跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於找工作花費時間 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著影響	104~106學年、 107學年兩組的 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著差異	每多1堂跨領域課程， 找工作花費時間 在107學年時會增加的量 (負值代表跨領域政策 對於找工作花費時間 的變化有減少的效果)
全校	0.3864	0.2837	0.281	0.1454	0.04

▲ (表) 917 全校跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果

我們從檢定的結果可以發現，跨領域修課堂數、跨領域政策推行前後都對找工作時間沒有顯著影響，相較於 104~106 學年的學生，107 學年的學生每多一堂跨領域課程，畢業後找到第 1 份工作花費時間也沒有顯著的變化，且由模型配適結果可知當跨領域修課增加時，107 學年畢業生找到第 1 份工作花費時間反而會增加 0.04 個月。

不同跨領域情形對於找到第1份工作花費時間之盒鬚圖(按年份分組)



▲ (圖) 1386 不同跨領域情形對找到第1份工作花費時間之盒鬚圖

統計方法	ANOVA test	
係數顯著性	α p-value	β p-value
係數意義	不同跨領域情形下 找工作花費時間 是否有顯著差異	跨領域政策施行前後 找工作花費時間 是否有顯著差異
全校	0.1737	0.411

▲ (表) 933 全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對找到第1份工作花費時間影響
之 2 way ANOVA 檢定結果

我們依據(表)11 對各個學院學生的跨領域修課堂數所區分的低跨領域及高跨領域，分別將全校 104~106 學年及 107 學年兩組學生再分別分為低跨領域與高跨領域兩個跨領域情形的組別，並檢定同學年下不同跨領域情形對於畢業後找到第1份工作花費時間的差異以及同跨領域情形下不同學年對畢業後找到第1份工作花費時間的差異。

(圖)8 為不同學年下不同跨領域情形的找到第1份工作花費時間盒鬚圖，(表)13 為全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對於找到第1份工作花費時間影響之 2 way ANOVA 檢定結果。我們可以發現不同跨領域情形以及跨領域政策推行前後對於全校學生畢業後1年月薪都沒有顯著的差異，與(表)12 的結果相似，由(圖)8 也能發現每個跨領域情形與畢業學年之組合的找到第1份工作花費時間幾乎都在3個月內，因此我們推論全校學生的找到第1份工作花費時間沒有受到跨領域政策或學生跨領域修課堂數的影響。

4.3 最多獲得錄取通知數

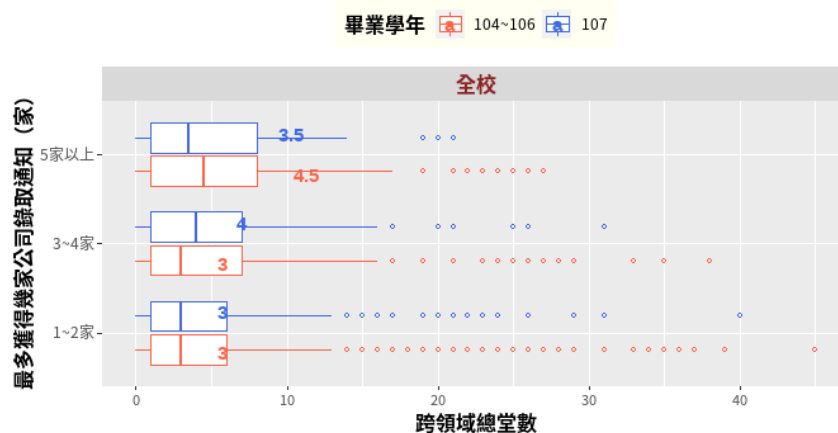
接著我們觀察「最多獲得錄取通知數」項目，此題問卷問題為「您求職時，最多曾獲得幾家公司錄取通知？」，選項有「1」、「2」、「3」、「4」，以及「5份以上」，由於將5個選項之資訊直接呈現在圖上會使圖表之訊息較為複雜且無明顯訊息，為了使圖表清楚及利於分析進行，因此我們將選項重新分成3類，如前面資料前處理的部分所述。

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
全校	984	883	335	330	2532

▲ (表) 1650 全校跨領域情形按年份分組的各組人數（有填寫最多錄取通知數的樣本）

(表)14 為有填寫最多錄取通知數的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為2532 筆。

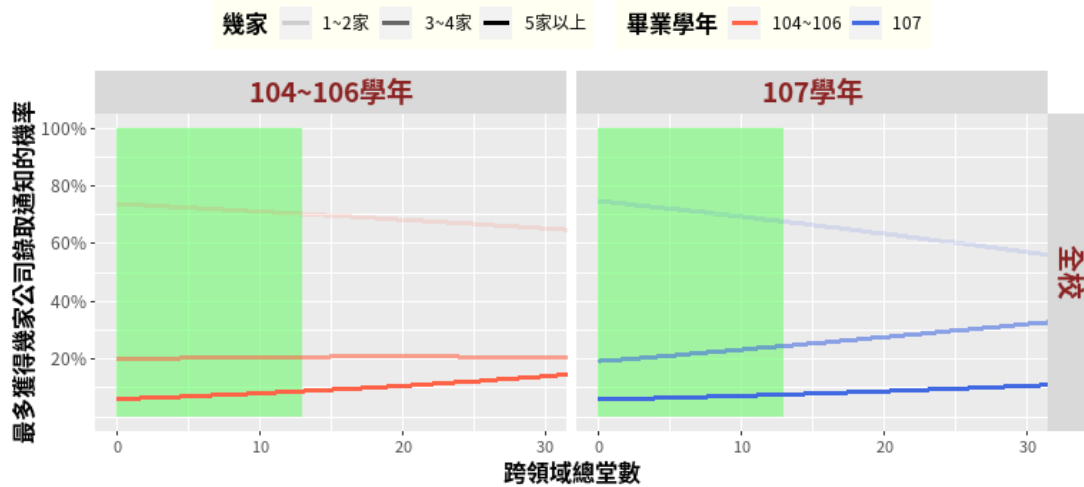
跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之盒鬚圖(按年份分組)



▲ (圖) 2175 全校最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖 (各組的跨領域修課堂數)

(圖)9 為全校最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖，與前面的盒鬚圖不同的是，(圖)9 是看各個最多獲得錄取通知之組別 (1~2 家、3~4 家、5 家以上) 的跨領域修課堂數有無差別，此種呈現乃由於最多獲得錄取通知是類別型 (非數值型) 變數，不能用前面的方法做呈現。而我們可以發現，104~106 學年與 107 學年的盒鬚圖 (圖中兩種顏色的比較) 沒有什麼差異，代表在跨領域政策推行前後，畢業生最多得到的錄取通知數沒有什麼差別。而再觀察各組的情形，可發現當最多獲得錄取通知數增加時，學生跨領域修課堂數也相對有增加，可知學生得到較多錄取通知時，其在校所修的跨領域課程通常較多，然而由於資料型態的限制，在此無法推測當學生跨領域修課堂數增加時，能否得到較多的錄取通知。

跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之預測機率圖



▲ (圖) 3143 全校跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖

統計方法	ANOVA test				
係數顯著性	(模型整體) p-value	跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有104~106學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有107學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	畢業學年因子 p-value
係數意義	跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年、107學年 兩組的跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 的影響是否有顯著差異
全校	0.1862	0.0271	0.0676	0.2264	0.8154

統計方法	Ordinal Logistic Regression					
係數顯著性	$e^{-\beta_{11}}$	$e^{-(\beta_{11}+\beta_{31})}$	$e^{-\beta_{12}}$	$e^{-(\beta_{12}+\beta_{32})}$	$e^{-\beta_{31}}$	$e^{-\beta_{32}}$
係數意義	104~106學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到3份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到3份以上錄取通知 的勝算會增加多少	104~106學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到5份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到5份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 拿到3份以上錄取通知 的勝算 會比104~106學年時 增加多少	107學年時， 拿到5份以上錄取通知 的勝算 會比104~106學年時 增加多少
全校	1.4%	2.7%	3.1%	2.2%	1.3%	-0.9%

▲ (表) 2219 全校跨領域修課堂數與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響
之 次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果

(圖)10 為全校跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖，(表)15 為全校跨領域修課堂數與跨領域政策執行前後對最多錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果，這兩張圖表的結果必須一起分析解釋。由(圖)10 可以發現，圖中的 6 條線都沒有交叉，代表不論跨領域修課堂數或畢業學年，獲得 1~2 家錄取通知的機率都是最高，5 家以上則都是最低，由(表)15 的模型整體 p-value 也能發現跨領域修課堂數與跨領域政策推行前後兩者對於最多獲得錄取通知數沒有顯著影響。由(表)15 也能觀察到，不考量畢業學年時，跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數有顯著的影響，104~106 學年、107 學年之跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響沒有顯著差異，然而 104~106 學年的跨領域修課堂數對於最多獲得

錄取通知數也有接近顯著的影響。再由(圖)10 可以看到，當跨領域修課堂數增加時，104~106 學年、107 學年獲得 3~4 份、5 份以上錄取通知的機率都有緩慢增加，然而在綠框範圍內，獲得 1~2 份錄取通知的機率仍超過七成。我們可以推論，不論是在跨領域政策推行前後，當學生跨領域修課堂數增加時，得到 3 份以上錄取通知的機率/勝算都會愈來愈高。

4.4 職業類型

最後我們觀察「職業類型」項目，此題問卷題目為「您現在工作職業類型為何？」，選項有「建築營造類」、「製造類」、「科學、技術、工程、數學類」、「物流運輸類」等 16 項大類，並有在每個選項後說明該職業類型的範疇。由於我們想了解不同跨領域情形、跨領域政策推行前後是否對於學生未來從事的職業類型有所影響，不同跨領域情形的職業類型之組成比例有無差異，因此我們畫出全校不同跨領域情形在跨領域政策推行前後的職業類型文字雲圖。這邊的跨領域情形分組方式與前面相同，顏色的設定亦相同，黃色為低跨領域，橘紅色為高跨領域。

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
全校	984	883	335	330	2532

▲ (表) 27516 全校跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫職業類型的樣本)

(表)16 為有填寫職業類型的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2532 筆。

不同跨領域情形對於職業類型之文字雲

跨領域情形 a 低跨領域 a 高跨領域



▲ (圖) 3723 全校不同跨領域情形對於職業類型之文字雲

(圖)11 為全校不同跨領域情形對於職業類型之文字雲，可以發現在跨領域政策推行前後的職業類型並無太大改變，不論是低跨領域或高跨領域的學生，依然以醫療保健類、製造類、科學技術工程數學類為大宗，不過也能發現 107 學年畢業生從事醫療保健類的比例稍微變高，但其他職業類型的比例位有太大改變。我們推論，由於全校各學院的型態有不小的差別，不論跨領域政策的推動如何，都很難改變各學院原有的特色與就業型態，即使改變了也應呈現更豐富、更均勻的職業類型分布，因此我們預期在各學院的分析中能看到比較能夠解釋的結果。

五、 研究結果—各學院

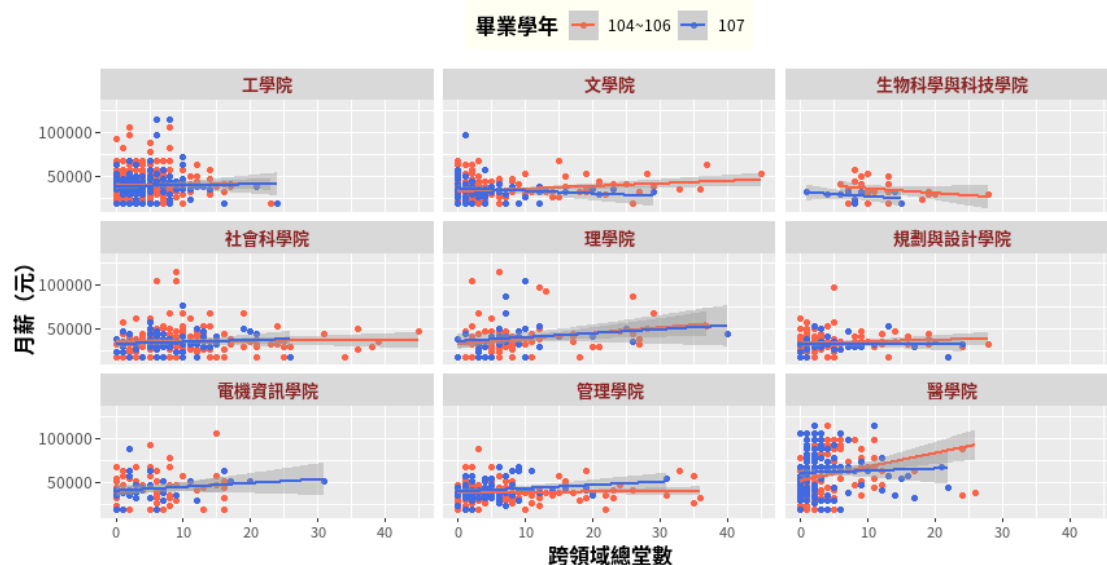
5.1 畢業 1 年後工作月薪

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
工學院	249	206	80	67	602
文學院	126	113	45	33	317
生物科學與科技學院	15	11	7	2	35
社會科學院	100	110	39	31	280
理學院	57	48	20	19	144
規劃與設計學院	108	69	17	28	222
電機資訊學院	37	49	12	23	121
管理學院	138	146	38	46	368
醫學院	153	131	77	81	442

▲ (表) 3231 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫月薪的樣本)

同樣我們觀察「畢業 1 年後工作月薪」這個項目，(表)17 為有填寫月薪的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2531。

各學院跨領域修課堂數對於月薪之散佈圖



▲ (圖) 4219 各學院跨領域修課堂數對於畢業 1 年後工作月薪之散佈圖

(圖)12 為各學院跨領域修課堂數對於畢業 1 年後工作月薪之散佈圖，並按畢業學年分成 104~106 及 107 學年兩組，圖中線段為每組資料所配適的簡單線性迴歸模型之迴歸線，以下僅對於有特別結果的學院進行分析解釋。我們可以發現大部分學院的跨領域修課堂數與月薪呈現正相關，然而生科院有較明顯的負相關，不論在 104~106 學年或 107 學年皆是。我們希望看到的結果是，在 107 學年時迴歸線斜率增加（迴歸線愈陡），這代表隨著跨領域修課堂數增加，107 學年時月薪增加的幅度比 104~106 學年高，然而可以發現僅有管理學院為此結果。文學院、醫學院甚至是 107 學年的迴歸線斜率相較 104~106 學年的減少很多，代表這兩個學院的月薪表現在跨領域政策推行之後反而是下降的。而其餘學院大多是跨領域政策推行前後迴歸線斜率相似，表示跨領域政策對於這些學院畢業 1 年後平均月薪隨跨領域修課堂數變動的情形沒有顯著的影響。

依據(圖)12 的對各學院跨領域修課堂數對於畢業 1 年後平均月薪之散佈圖及迴歸線的表現，我們將利用 ANOVA 檢定及線性迴歸模型之係數檢定，檢定各學院畢業學年為 104~106 及 107 的同學在職場上畢業 1 年後平均月薪是否有顯著的差異。ANOVA 檢定及迴歸模型檢定的結果如(表)18：

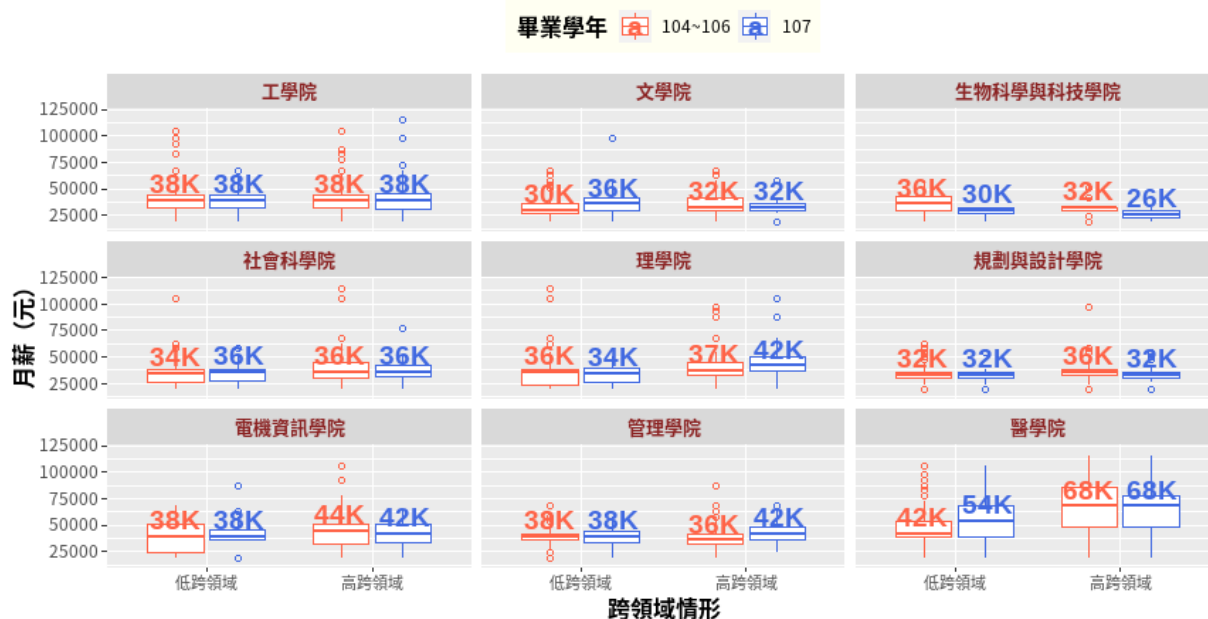
統計方法		ANOVA test	Linear Regression			
係數顯著性		p-value	β_1 p-value	$\beta_1 + \beta_3$ p-value	β_3 p-value	β_3
係數意義		跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於月薪 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於月薪 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於月薪 是否有顯著影響	104~106學年、 107學年兩組的 跨領域修課堂數 對於月薪的影響 是否有顯著差異	每多1堂跨領域課程， 月薪在107學年時 會多增加的量 (正值代表跨領域政策 對於月薪的變化 有正向效果)
學院	工學院	0.8389	0.7442	0.6813	0.8717	54.64
	文學院	0.0064	0.0016	0.1541	0.0095	-602.54
	生物科學與科技學院	0.1182	0.1557	0.5181	0.9649	36.94
	社會科學院	0.7422	0.841	0.5046	0.58	188.87
	理學院	0.0312	0.0084	0.2133	0.6684	-183.08
	規劃與設計學院	0.4448	0.1701	0.8557	0.3728	-239.42
	電機資訊學院	0.423	0.1932	0.3038	0.9484	-35.88
	管理學院	0.0045	0.4347	0.0337	0.1136	306.17
	醫學院	<0.0001	<0.0001	0.5751	0.0242	-1308.23

▲ (表) 3503 各學院跨領域修課堂數與畢業 1 年後工作月薪之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果

(表)18 為各學院跨領域修課堂數與畢業 1 年後工作月薪檢定結果。我們可看到 ANOVA 檢定的 p-value (最左列)，若跨領域修課堂數、跨領域政策推行前後兩因子對於月薪有顯著影響 (以紅字表示)，則我們可以再觀察線性迴歸模型中各項係數的檢定是否顯著，若兩因子對於月薪沒有顯著影響則可不必觀察係數檢定的結果。而在最後我們可以觀察模型 β_3 的係數值 (最右列)， β_3 的正值以棕色字顯示，負值以綠色字顯示。若 β_3 為正，表示隨著跨領域修課堂數增加，107 學年時月薪增加的幅度比 104~106 學年高，符合我們所希望的結果，反之若 β_3 為負，表示隨著跨領域堂數的增加，107 學年時月薪增加的幅度會比 104~106 學年低。

由(表)18 的檢定結果可知，文學院、理學院、管理學院、醫學院的兩因子對於月薪有顯著影響，除了管理學院僅有 107 學年的跨領域修課堂數對於月薪有顯著影響，其餘三個學院均是 104~106 學年的跨領域修課堂數對於月薪有顯著影響，與(圖)12 的結果類似。而文學院、醫學院在 104~106 學年、107 學年的學生的跨領域修課堂數對月薪的影響有顯著差異，且 β_3 均為很大的負值，同(圖)12 的結果，隨跨領域修課堂數的增加，這兩個學院在 107 學年的月薪增加幅度大大地減少，代表 104~106 學年及 107 學年兩組學生在相同的跨領域修課堂數情況下，107 學年畢業生的月薪會較低。而綜合(表)18 的結果，我們可以發現大部分的學院在 107 學年時月薪隨跨領域修課堂數增加而上升的幅度並沒有比 104~106 學年高，可能的因素有很多，亦不能以此認為跨領域政策對於畢業生於畢業 1 年後的工作月薪的影響是好是壞，我們將綜合其他問卷項目的結果做進一步的分析。

各學院不同跨領域情形對月薪之盒鬚圖



▲ (圖) 4571 各學院不同跨領域情形對畢業 1 年後工作月薪之盒鬚圖

統計方法		ANOVA test	
係數顯著性		α p-value	β p-value
係數意義		不同跨領域情形下 月薪是否有顯著差異	跨領域政策施行前後 月薪是否有顯著差異
學 院	工學院	0.2956	0.4488
	文學院	0.4168	0.5085
	生物科學與科技學院	0.3443	0.0376
	社會科學院	0.04	0.4627
	理學院	0.0074	0.5777
	規劃與設計學院	0.0899	0.2248
	電機資訊學院	0.1537	0.9228
	管理學院	0.5342	0.0051
	醫學院	<0.0001	0.028

▲ (表) 3504 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後工作月薪影響之 2 way ANOVA 檢定結果

我們依據(表)17 對各個學院學生的跨領域修課堂數所區分的低跨領域及高跨領域(註：分組皆是根據各學院的跨領域修課堂數之中位數，而非全校的跨領域修課堂數之中位數)，分別將各學院 104~106 學年及 107 學年兩組學生再分別分為低跨領域與高跨領域兩個跨領域情形的組別，並檢定各學院於同學年下不同跨領域情形對於畢業 1 年後月薪情形的差異以及同跨領域情形下不同學年對畢業 1 年後月薪的差異。

(圖)13 為按畢業學年分組時各學院不同跨領域情形的畢業 1 年後工作月薪盒鬚圖，(表)19 為全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對畢業 1 年後工作月薪影響之 2 way ANOVA 的檢定結果。在全校性分析時，我們得到各學院跨領域修課堂數較多的畢業生在畢業 1 年後能得到稍微較高的月薪之結論，而在此我們可以發現各學院彼此的月薪情況有較多差異。總和圖表結果，就相同畢業學年之下低跨領域與高跨領域的月薪比較，可以看到僅有生科院（104~106 學年、107 學年）、理學院（107 學年）、電資學院（104~106 學年）、醫學院（104~106 學年、107 學年）有較顯著的差異，其中生科院為高跨領域的月薪比低跨領域低的情況。就相同跨領域情形之下，跨領域政策推行前後的比較，可以發現生科院、理學院、管理學院、醫學院有較明顯的變化，生科院的低跨領域、高跨領域的月薪在 107 學年時月薪都明顯下降，月薪中位數甚至都減少了 6000 元左右，理學院與管理學院則是高跨領域的月薪在 107 學年時有明顯的增長，低跨領域則無，醫學院則是低跨領域的月薪在 107 學年時明顯增長，高跨領域的月薪則無，但醫學院的高跨領域的月薪遠比低跨領域的月薪高。

總結對各學院畢業 1 年後的月薪表現，跨領域政策的推行對於 107 學年的學生而言並非對整體全校同學在工作薪資上都有正面的影響。由 ANOVA 檢定與線性迴歸模型的結果，生科院、理學院、管理學院、醫學院的跨領域修課堂數、跨領域政策推行前後兩因子對於月薪都有顯著且正面影響，然而生科院的影響為負面，不僅跨領域政策推行之後月薪降低，且高跨領域的月薪還比低跨領域的月薪低。文學院、醫學院的月薪隨跨領域修課堂數增加而上升的幅度在 107 學年較 104~106 學年低，且大部分的學院在 107 學年時月薪隨跨領域修課堂數增加而上升的幅度並沒有比 104~106 學年高。然而由跨領域修課堂數分為高跨領域、低跨領域之組別做分析的結果，可發現理學院與管理學院則是高跨領域的月薪在 107 學年時有明顯的增長，且理學院、醫學院的高跨領域月薪遠遠超過低跨領域的月薪。

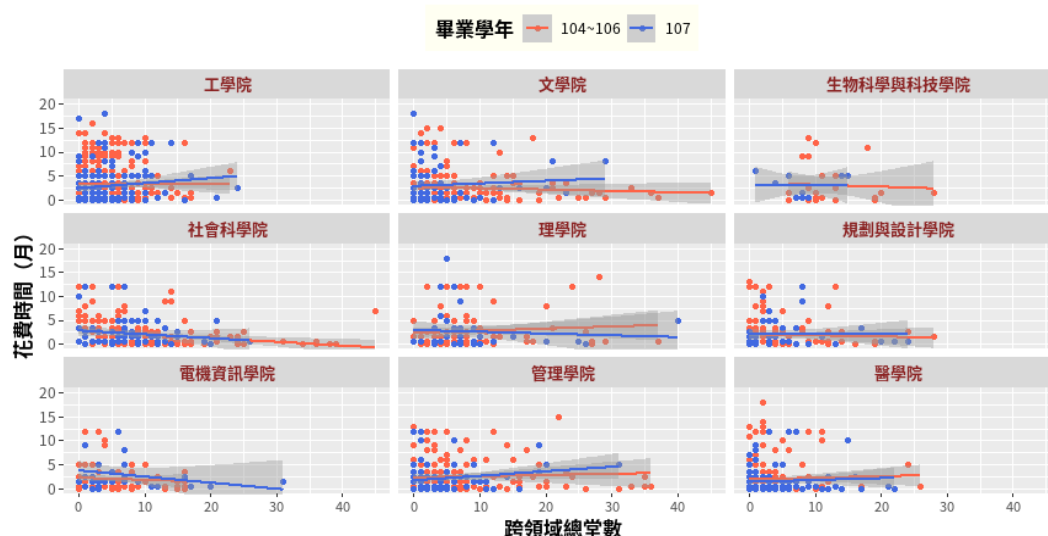
5.2 找到第 1 份工作花費時間

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
工學院	249	206	79	67	601
文學院	126	113	45	33	317
生物科學與科技學院	15	11	7	2	35
社會科學院	100	110	39	31	280
理學院	57	48	20	19	144
規劃與設計學院	108	69	17	28	222
電機資訊學院	37	49	12	23	121
管理學院	138	146	38	46	368
醫學院	153	131	77	81	442

▲ (表) 3936 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫找工作時間的樣本)

同樣我們觀察「找到第 1 份工作花費時間」這個項目，(表)20 為有填寫找工作時間的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2530 筆。

各學院跨領域修課堂數對於找到第1份工作花費時間之散佈圖



▲ (圖) 5067 各學院跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間之散佈圖

(圖)14 為各學院跨領域修課堂數對於畢業 1 年後找到第 1 份工作花費時間之散佈圖，並按畢業學年分成 104~106 及 107 學年兩組，圖中線段為每組資料所配適的簡單線性迴歸模型之迴歸線，以下僅對於有特別結果的學院進行分析解釋。我們希望看到跨領域修課堂數與找工作時間呈現負相關的結果，與月薪項目的結果不同，在此各學院的結果彼此差異較大，我們可以發現僅有社科院、電資學院在 104~106 學年及 107 學年隨著跨領域修課堂數增加，找到第 1 份工作花費的時間皆是降低的（迴歸線斜率為負），然而其他學院的迴歸線斜率皆為正值或是趨近於 0（當斜率為 0，迴歸線為一水平線）。

再觀察 104~106 學年與 107 學年的迴歸線，可發現工學院、文學院、管理學院均為 104 學年的迴歸線斜率為負或趨近於 0，然而 107 學年斜率為正，代表隨著跨領域修課堂數增加，這些學院的 104~106 學年的畢業生找到第 1 份工作花費時間持平或略減，然而 107 學年的畢業生花費的時間卻漸增。我們也能觀察到比較好的狀況，理學院 104~106 學年的迴歸線斜率為正，107 學年卻為負，代表雖然理學院 104~106 學年畢業生找到第 1 份工作花費時間隨跨領域修課堂數增加而上升，但 107 學年畢業生花費時間卻是隨之下降的趨勢。

依據(圖)14 的對各學院跨領域修課堂數對於畢業後找到第 1 份工作花費時間之散佈圖及迴歸線的表現，我們將利用 ANOVA 檢定及線性迴歸模型之係數檢定，檢定各學院畢業學年為 104~106 及 107 的同學在職場上找到第 1 份工作花費時間是否有顯著的差異。ANOVA 檢定及迴歸模型檢定的結果如(表)21：

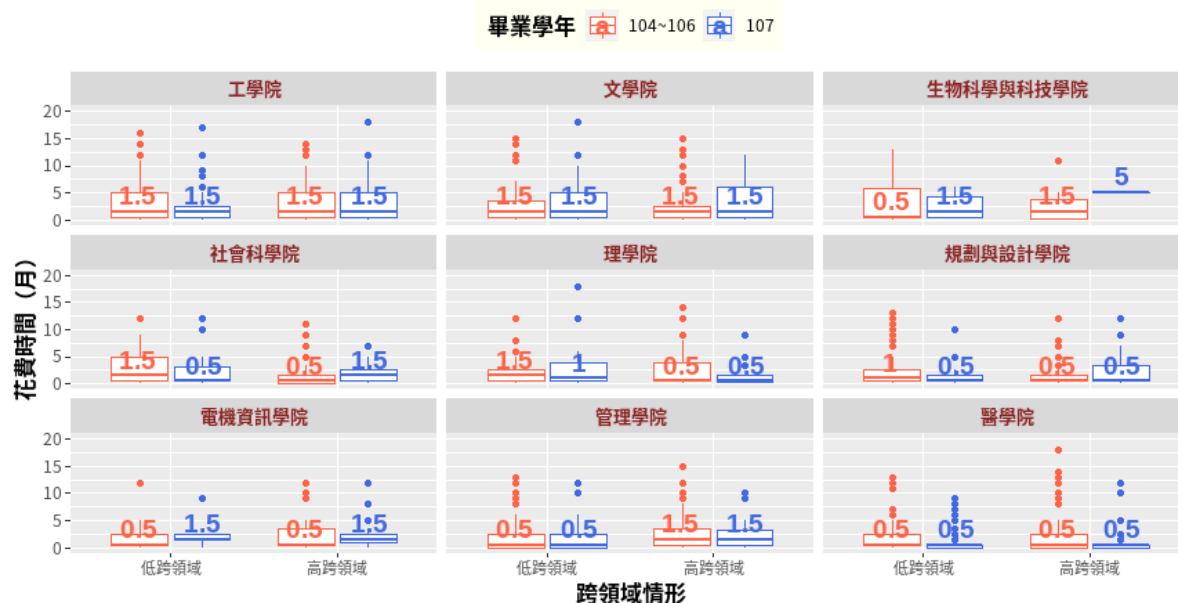
統計方法		ANOVA test				
係數顯著性		Linear Regression				
		p-value	B1 p-value	B1+B3 p-value	B3 p-value	B3
係數意義		跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於找工作花費時間 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著影響	104~106學年、 107學年兩組的 跨領域修課堂數 對於找工作花費時間 是否有顯著差異	每多1堂跨領域課程， 找工作花費時間 在107學年時會增加的量 (負值代表跨領域政策 對於找工作花費時間 的變化有減少的效果)
學 院	工學院	0.4666	0.9797	0.1865	0.2647	0.1
	文學院	0.3957	0.3332	0.4133	0.2528	0.08
	生物科學與科技學院	0.9937	0.7768	0.9838	0.9163	0.04
	社會科學院	0.0056	0.001	0.1987	0.9759	0
	理學院	0.8339	0.4253	0.6489	0.413	-0.08
	規劃與設計學院	0.9543	0.5715	0.9778	0.7432	0.03
	電機資訊學院	0.1921	0.5512	0.1409	0.4614	-0.08
	管理學院	0.6886	0.566	0.3157	0.5106	0.07
	醫學院	0.2584	0.496	0.5024	0.9276	0.01

▲ (表) 4000 各學院跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間之 ANOVA 檢定與線性迴歸模型係數檢定結果

(表)21 為各學院跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間檢定結果。我們可看到 ANOVA 檢定的 p-value (最左列)，若跨領域修課堂數、跨領域政策推行前後兩因子對於找工作時間有顯著影響 (以紅字表示)，則我們可以再觀察線性迴歸模型中各項係數的檢定是否顯著，若兩因子對於找工作時間沒有顯著影響則可不必觀察係數檢定的結果。而在最後我們可以觀察模型 β_3 的係數值 (最右列)， β_3 的負值以棕色字顯示，正值以綠色字顯示 (與月薪項目之表示方式相反，因為棕色字才是我們想看到的結果)。若 β_3 為負，表示隨著跨領域修課堂數增加，107 學年時找工作時間減少的幅度比 104~106 學年高 (亦可說是 107 學年增加幅度比 104~106 學年低)，符合我們所希望的結果，反之若 β_3 為正，表示隨著跨領域堂數的增加，107 學年時月薪減少的幅度會比 104~106 學年高 (亦可說是 107 學年增加幅度比 104~106 學年低)。

由(表)21 的檢定結果可發現，僅社科院的兩因子對於找工作時間有顯著影響，我們可以發現社科院 104~106 學年畢業生跨領域修課堂數對於找工作時間有顯著影響，且與 107 學年畢業生對於找工作時間的影響沒有顯著差異，然而 107 學年畢業生跨領域修課堂數對於找工作時間的影響卻為不顯著，這個結果可能是因為 107 學年的樣本數太少，在統計檢定中樣本數會影響檢定統計量以及檢定顯著性，對到(圖)14，我們認為社科院在 104~106 學年與 107 學年的跨領域修課堂數對於找工作時間都是有顯著影響的。而由(表)21 可得到的其他結論類似(圖)14，理學院、電資學院在 104~106 學年及 107 學年的學生的跨領域修課堂數對找到第 1 份工作花費時間是有差異的，並且 107 學年隨著跨領域堂數的增加，找工作時間有逐漸減少的效果，即 104~106 學年及 107 學年兩組學生在相同的跨領域堂數下，107 學年畢業生找到工作花費時間會比較少。同樣地，我們也能發現隨著跨領域堂數的增加，工學院、文學院、管理學院在 107 學年的找工作時間減少的幅度比 104~106 學年高，相同跨領域堂數下，這三個學院的 107 學年畢業生找工作時間反而會增加。

各學院不同跨領域情形對於找到第1份工作花費時間之盒鬚圖



▲ (圖) 5717 各學院不同跨領域情形對找到第 1 份工作花費時間之盒鬚圖

統計方法		ANOVA test	
係數顯著性		α p-value	β p-value
係數意義		不同跨領域情形下 找工作花費時間 是否有顯著差異	跨領域政策施行前後 找工作花費時間 是否有顯著差異
學院	工學院	0.7333	0.3702
	文學院	0.5339	0.2529
	生物科學與科技學院	0.866	0.9948
	社會科學院	0.0001	0.9278
	理學院	0.6955	0.9046
	規劃與設計學院	0.3534	0.7899
	電機資訊學院	0.5253	0.1231
	管理學院	0.9788	0.7138
	醫學院	0.4351	0.0709

▲ (表) 4304 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對找到第 1 份工作花費時間影響之 2 way ANOVA 檢定

我們依據(表)20 對各個學院學生的跨領域修課堂數所區分的低跨領域及高跨領域，分別將各學院 104~106 學年及 107 學年兩組學生再分別分為低跨領域與高跨領域兩個跨領域情形的組別，並檢定各學院於同學年下不同跨領域情形對於畢業後找到第 1 份工作花費時間的差異以及同跨領域情形下不同學年對畢業後找到第 1 份工作花費時間的差異。

(圖)15 為按畢業學年分組時各學院不同跨領域情形的找到第 1 份工作花費時間盒鬚圖，(表)22 為全校不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對找到第 1 份工作花費時間影響之 2 way ANOVA 的檢定結果。由(表)22 可以發現幾乎所有係數檢定均為不顯著，僅社科院在相同畢業學年之下低跨領域與高跨領域的找工作時間有顯著差異，而醫學院在相同跨領域情形之下 104~106 學年與 107 學年的找工作時間有接近顯著的差異，確實由(圖)15 可以發現社科院在 104~106 學年時低跨領域的找工作時間多於高跨領域，107 學年時卻是高跨領域的找工作時間多於低跨領域，而醫學院則是在 107 學年時低跨領域、高跨領域的找工作時間都收斂在 0.5 個月左右，對於社科院的結果我們語帶保留。由(圖)15 觀察各學院結果可以發現，確實各學院的各跨領域情形之找到第 1 份工作花費時間在跨領域政策推行前後沒有顯著的變化，且各組的找到第 1 份工作花費時間中位數大多在 0.5~1.5 個月左右。

總結對各學院找到第 1 份工作花費時間表現，可以一句話簡短總結，跨領域政策對於各學院的找工作花費時間還沒有什麼影響。由 ANOVA 檢定與線性迴歸模型的結果，理學院 104~106 學年的迴歸線斜率為正，107 學年卻為負，代表雖然理學院 104~106 學年畢業生找到第 1 份工作花費時間隨跨領域修課堂數增加而上升，但 107 學年畢業生花費時間卻是隨之下降的趨勢，在跨領域政策推行後其跨領域修課堂數對於找工作花費時間有見改善。而社科院、電資學院在 104~106 學年及 107 學年隨著跨領域修課堂數增加，找到第 1 份工作花費的時間皆是降低的。由跨領域修課堂數分為高跨領域、低跨領域之組別做分析的結果，則可以發現各學院各跨領域情形於跨領域政策推行前後找到第 1 份工作花費時間的中位數幾乎都在 0.5~1.5 個月左右，沒有顯著的差異，而社科院在 104~106 學年時低跨領域的找工作時間多於高跨領域，107 學年時卻是高跨領域的找工作時間多於低跨領域，理學院則是在 104~106 學年與 107 學年時高跨領域的找工作時間都少於低跨領域。

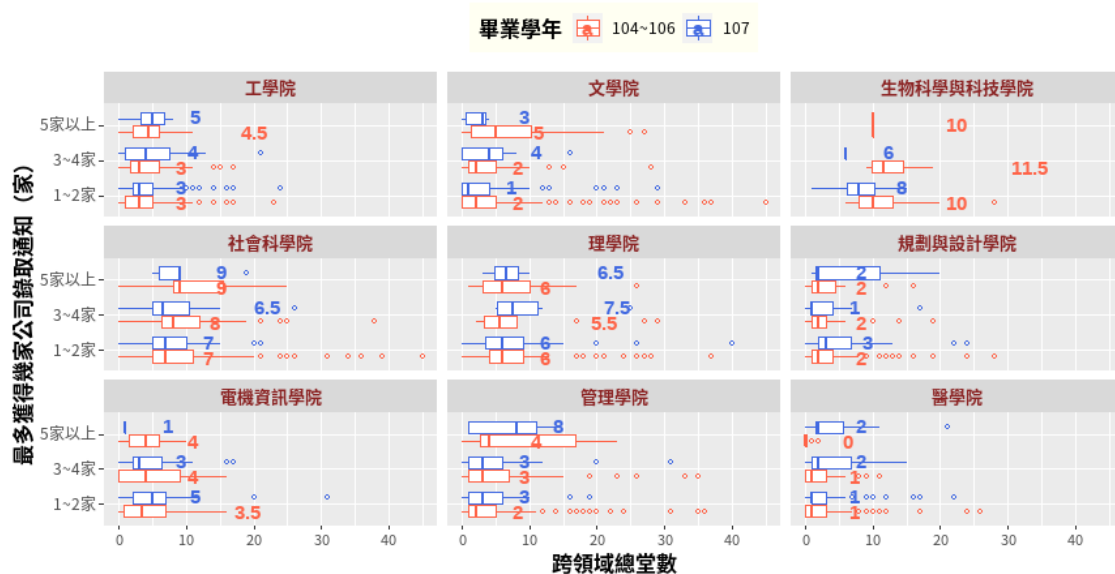
5.3 最多獲得錄取通知數

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
工學院	249	206	80	67	602
文學院	126	113	45	33	317
生物科學與科技學院	15	11	7	2	35
社會科學院	100	110	39	31	280
理學院	57	48	20	19	144
規劃與設計學院	108	69	17	28	222
電機資訊學院	38	49	12	23	122
管理學院	138	146	38	46	368
醫學院	153	131	77	81	442

▲ (表) 4800 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數 (有填寫最多獲得錄取通知數的樣本)

同樣我們觀察「最多獲得錄取通知數」這個項目，(表)23 為有填寫最多獲得錄取通知數的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2532。

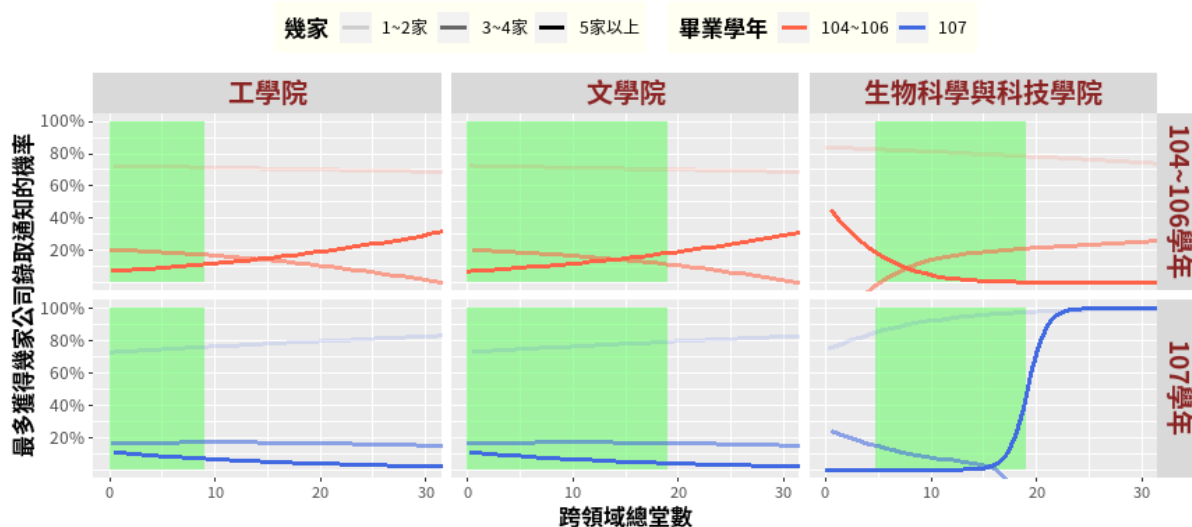
各學院跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之盒鬚圖



▲ (圖) 6053 各學院最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖 (各組的跨領域修課堂數)

(圖)16 為最多錄取通知數對跨領域修課堂數盒鬚圖，我們希望的結果是各學院的子圖呈現藍色盒子比橘色盒子右移 (表示 107 學年跨領域修課堂數增加)、最多獲得錄取通知數增加時盒子右移 (表示得到較多錄取通知數者其跨領域修課堂數也多)。我們可以發現各學院的結果差異明顯，可看到管理學院在跨領域政策施行前後都呈現獲得 5 家以上錄取通知的畢業生之跨領域修課堂數較多，工學院、社科院、醫學院略可看到類似的感覺，由此圖也能看到文學院、生科院呈現 107 學年學生跨領域修課較少的情況。我們也可看到電資學院在 107 學年時，很明顯地，獲得較多錄取通知數時，其跨領域修課堂數較少，文學院也有類似情況。

各學院跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之預測機率圖 (I)



▲ (圖) 6485-1 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(I)

統計方法		ANOVA test				
係數顯著性		(模型整體) p-value	跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有104~106學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有107學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	畢業學年因子 p-value
係數意義		跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年、107學年 兩組的跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 的影響是否有顯著差異
學院	工學院	0.3333	0.3695	0.4223	0.7564	0.3002
	文學院	0.5627	0.7340	0.5529	0.5790	0.4486
	生物科學與科技學院	0.9491	0.9375	0.7274	0.6004	0.8233

統計方法		Ordinal Logistic Regression					
係數顯著性		$e^{-\beta_{11}}$	$e^{-(\beta_{11}+\beta_{31})}$	$e^{-\beta_{12}}$	$e^{-(\beta_{12}+\beta_{32})}$	$e^{-\beta_{31}}$	$e^{-\beta_{32}}$
係數意義		104~106學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到3份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到3份以上錄取通知 的勝算會增加多少	104~106學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到5份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 每多1堂跨領域課程， 拿到5份以上錄取通知 的勝算會增加多少	107學年時， 拿到3份以上錄取通知 的勝算 會比104~106學年時 增加多少	107學年時， 拿到5份以上錄取通知 的勝算 會比104~106學年時 增加多少
學院	工學院	3.9%	3.5%	4.2%	2.0%	-0.4%	-2.1%
	文學院	0.6%	-1.9%	5.8%	-5.5%	-2.5%	-10.7%
	生物科學與科技學院	2.0%	-13.3%	-25.4%	216.2%	-15.0%	323.9%

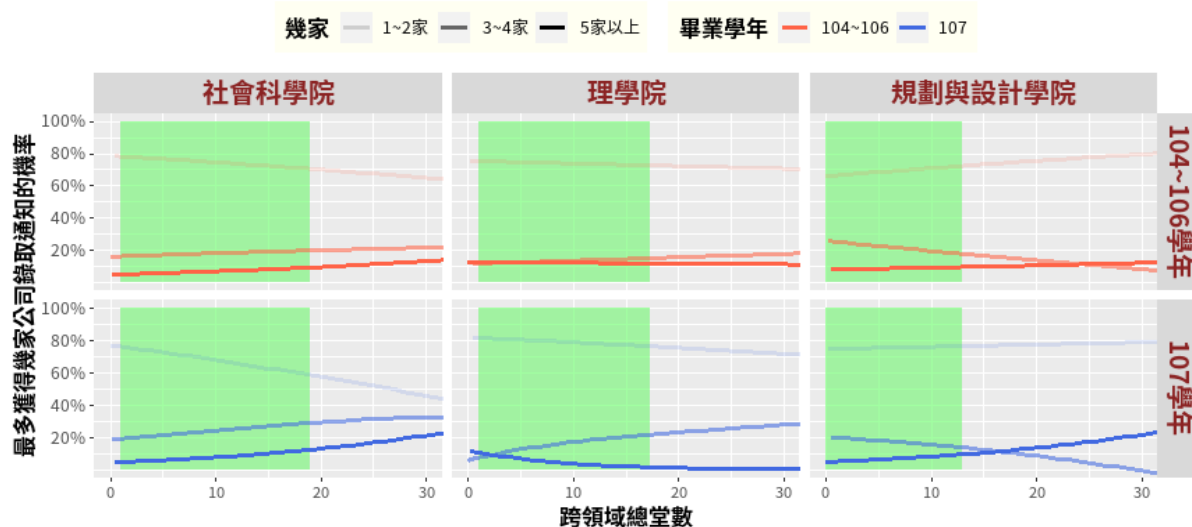
▲ (表) 24-1 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之
次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(I)

(圖)17-1 為各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(I)，(表)24-1 為各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(I)，兩者皆僅包含工學院、文學院、生科院的結果。由(圖)17-1 可知這三個學院不論在跨領域政策前後以及任何跨領域修課堂數範圍內，獲得 1~2 份錄取通知數的機率均為最高，均達 70%以上。我們看到工學院、文學院在 104~106 學年時，當跨領域修課堂數上升時獲得 1~2 份、3~4 份錄取通知的機率都緩緩下降，獲得 5 份以上的機率也逐漸上升，

甚至超過獲得 3~4 份的機率，然而在 107 學年時，獲得 1~2 份的機率均為最高，5 份以上均為最低，且隨著跨領域修課堂數增加，獲得 3 份以上的機率均逐漸下降。至於生科院在 104~106 學年的結果與工學院、文學院 104~106 學年的結果類似，然其獲得 5 份以上的機率逐漸下降而獲得 3~4 份的機率逐漸上升，但由於該學院 107 學年的樣本數太少（僅 9 人），暫不討論其結果。

由(表)24-1 可發現所有檢定結果均不顯著，其實由(圖)17-1 就能看出端倪，很多線彼此之間都是平行的。而係數的結果也如同(圖)17-1 的結果分析，在 107 學年時，工學院、文學院拿到較多份錄取通知的勝算均下降。

各學院跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之預測機率圖 (II)



▲ (圖) 6549-2 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(II)

統計方法	ANOVA test				
係數顯著性	(模型整體) p-value	跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有104~106學年, 跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有107學年, 跨領域修課堂數因子 p-value	畢業學年因子 p-value
係數意義	跨領域修課堂數、跨領域政策推行前後兩者對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響	跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響	104~106學年時跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響	107學年時跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數是否有顯著影響	104~106學年、107學年兩組的跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響是否有顯著差異
社會科學院	0.7503	0.3171	0.4256	0.6107	0.8853
理學院	0.8167	0.7251	0.9009	0.6420	0.6818
規劃與設計學院	0.8508	0.5709	0.5897	0.9837	0.8013

統計方法	Ordinal Logistic Regression					
係數顯著性	$e^{-\beta_{11}}$	$e^{-(\beta_{11}+\beta_{31})}$	$e^{-\beta_{12}}$	$e^{-(\beta_{12}+\beta_{32})}$	$e^{-\beta_{31}}$	$e^{-\beta_{32}}$
係數意義	104~106學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到3份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到3份以上錄取通知的勝算會增加多少	104~106學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到5份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到5份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 拿到3份以上錄取通知的勝算會比104~106學年時增加多少	107學年時, 拿到5份以上錄取通知的勝算會比104~106學年時增加多少
社會科學院	2.3%	4.7%	3.6%	6.0%	2.3%	2.4%
理學院	0.8%	2.0%	-0.4%	-11.7%	1.2%	-11.3%
規劃與設計學院	-2.3%	-0.8%	1.6%	5.9%	1.5%	4.2%

▲ (表) 24-2 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之

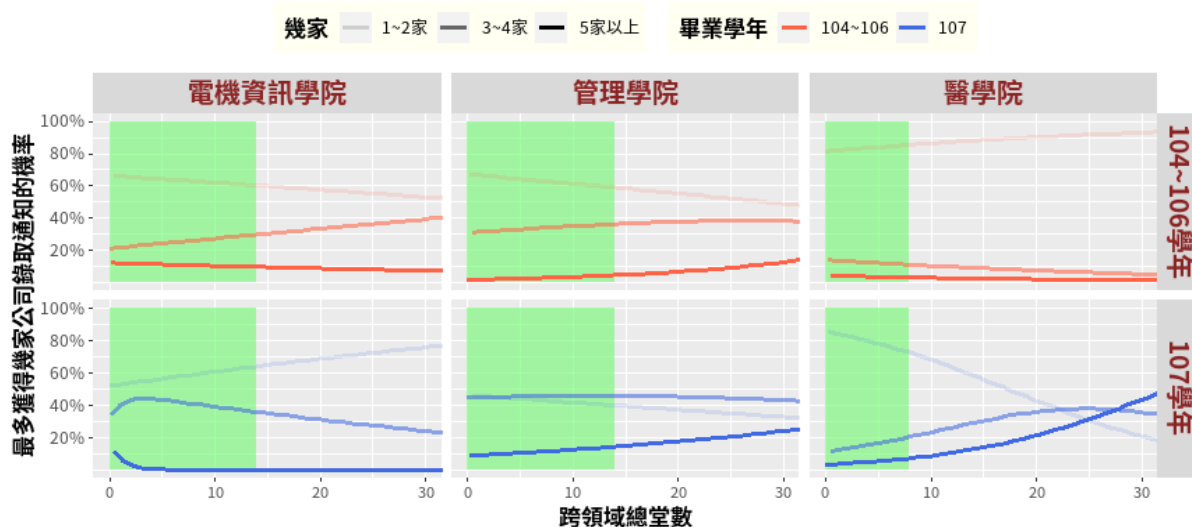
次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(II)

(圖)17-2 為各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(II)，(表) 24-2 為各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(II)，兩者皆僅包含社科院、理學院、規設院的結果。可以看到社科院有明顯的變化，不論是在 104~106 學年、107 學年，社科院獲得 1~2 份錄取通知的機率均隨跨領域修課堂數增加而下降，且 107 學年下降的幅度較快，由(表)24-2 可知每當跨領域修課堂

數增加 1 堂，107 學年獲得 3 份以上、5 份以上的錄取通知的勝算會比 104~106 學年增加 2.4%、2.6%，可知社科院在 107 學年獲得較多錄取通知的機率較高。

理學院在跨領域政策推行前後也有較大的變化，在 104~106 學年時跨領域修課堂數的變化不太影響最多獲得錄取通知數各組的機率，且獲得 1~2 份錄取通知的機率恆大於其他兩組。然而在 107 學年時隨著跨領域修課堂數增加，獲得 3~4 份錄取通知的機率明顯遞增，獲得 1~2 份、5 份以上的機率則下降，也能由(表)24-2 看到雖然理學院在 107 學年時每增加 1 堂跨領域修課時獲得 3 份以上的勝算會上升 2%，但獲得 5 份以上的勝算卻降低 11.7%，可見在跨領域政策推行之後，理學院最多獲得錄取通知數僅有稍增。至於規設院，可以發現 104~106 學年與 107 學年兩張圖沒什麼變化，然而可以觀察到隨著跨領域修課堂數增加，規設院獲得 1~2 份錄取通知的機率反而是逐漸增加的，儘管獲得 5 份以上錄取通知的勝算是上升的，但在綠色區域內上升幅度不大，整體仍是獲得 1~2 份錄取通知的機率最高。

各學院跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數之預測機率圖 (III)



▲ (圖) 6805-3 各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(III)

統計方法		ANOVA test				
係數顯著性		(模型整體) p-value	跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有104~106學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	資料僅有107學年， 跨領域修課堂數因子 p-value	畢業學年因子p-value
係數意義		跨領域修課堂數、 跨領域政策推行前後 兩者對於最多獲得錄取通 知數是否有顯著影響	跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	107學年時 跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 是否有顯著影響	104~106學年、107學年 兩組的跨領域修課堂數 對於最多獲得錄取通知數 的影響是否有顯著差異
學院	電機資訊學院	0.2755	0.7288	0.7898	0.3288	0.1420
	管理學院	0.0041	0.1267	0.1632	0.7231	0.0049
	醫學院	0.1170	0.3423	0.4222	0.0301	0.0825

統計方法		Ordinal Logistic Regression					
係數顯著性		$e^{-\beta_{11}}$	$e^{-(\beta_{11}+\beta_{31})}$	$e^{-\beta_{12}}$	$e^{-(\beta_{12}+\beta_{32})}$	$e^{-\beta_{31}}$	$e^{-\beta_{32}}$
係數意義		104~106學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到3份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到3份以上錄取通知的勝算會增加多少	104~106學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到5份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 每多1堂跨領域課程, 拿到5份以上錄取通知的勝算會增加多少	107學年時, 拿到3份以上錄取通知的勝算會比104~106學年時增加多少	107學年時, 拿到5份以上錄取通知的勝算會比104~106學年時增加多少
學院	電機資訊學院	1.9%	-3.5%	-1.8%	-60.3%	-5.3%	-59.6%
	管理學院	2.5%	1.9%	7.1%	4.1%	-0.6%	-2.8%
	醫學院	-3.7%	NA	-28.5%	NA	NA	NA

▲ (表) 24-3 各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(III)

(圖)17-3 為各學院跨領域修課堂數對最多獲得錄取通知數之預測機率圖(III)，(表) 24-3 為各學院不同跨領域情形與跨領域政策執行前後對最多獲得錄取通知數影響之次序羅吉斯迴歸模型與 ANOVA 檢定結果(III)，兩者皆僅包含電資學院、管理學院、醫學院的結果。我們可以看到與前面 6 個學院的結果不同的地方是，在 ANOVA 檢定中，管理學院的模型整體 p-value 為顯著，也顯示 104~106 學年與 107 學年的跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響

有顯著差異，而醫學院的檢定結果則顯示模型整體 p-value 接近顯著且 107 學年時跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數有顯著影響。由(圖)17-3 可以發現這 3 個學院在跨領域政策推行前後的圖都有不少差別，電資學院在 104~106 學年時獲得 3~4 份錄取通知的機率隨著跨領域修課堂數增加而上升，其餘兩組則是下降，但在 107 學年時獲得 3 份以上錄取通知的機率隨著跨領域修課堂數增加而上升，且由(表)24-3 可發現 107 學年電資學院獲得 3 份以上、5 份以上錄取通知的勝算均較 104~106 學年下降，可知在跨領域政策推行之後對電資學院學生的最多獲得錄取通知數帶來了較負面的影響。

管理學院在 104~106 學年時獲得 1~2 份錄取通知的機率恆為最高，5 份以上恆為最低，然而在 107 學年跨領域修課堂數為 10 堂以下時，獲得 3~4 份錄取通知的機率很接近獲得 1~2 份的機率，且兩者機率都接近 50%，明顯看出在跨領域政策推行之後，管理學院獲得 1~2 份錄取通知的機率下降很多，且隨著跨領域修課堂數增加，獲得 1~2 份的機率緩緩下降。醫學院的情況比較特別，可以發現(表)24-3 下方的次序羅吉斯迴歸模型配適係數結果的醫學院部分有些數值為 NA，這是因為醫學院跨領域修課堂數非常少，且 107 學年的資料又少，使得模型在配適 107 學年的資料會產生無法配適的狀況。由(圖)17-3 的結果可觀察到，不管在 104~106 學年或 107 學年，醫學院獲得 1~2 份錄取通知的機率都是最高，儘管 107 學年時隨著跨領域修課堂數增加，獲得 1~2 份錄取通知的機率會隨之下降，但其機率仍遠遠高過獲得 3 份以上的機率，可推測跨領域政策對醫學院沒有什麼影響。

總結對各學院最多獲得錄取通知數表現，社科院、管理學院有比較好的結果，由(圖)16、(圖)17、(表)24 都能發現，107 學年社科院獲得 3 份以上錄取通知的機率上升，獲得 1~2 份的機率則相對下降。管理學院的情況亦如此，且從(圖)16 就能明顯看出趨勢，而由(圖)17-3 可知隨著跨領域修課堂數增加，107 學年管理學院獲得 3~4 份錄取通知的機率與獲得 1~2 份的機率都約為 50%。理學院在 107 學年時獲得 3~4 份錄取通知的機率明顯遞增，獲得 1~2 份、5 份以上的機率則略下降，可知在跨領域政策推行之後，理學院最多獲得錄取通知數僅有稍增。其餘未提及的學院則是跨領域政策推行前後之跨領域修課堂數對於最多獲得錄取通知數的影響沒有顯著差別，或是在跨領域政策推行之後獲得較少錄取通知數的機率反而上升等負面結果。

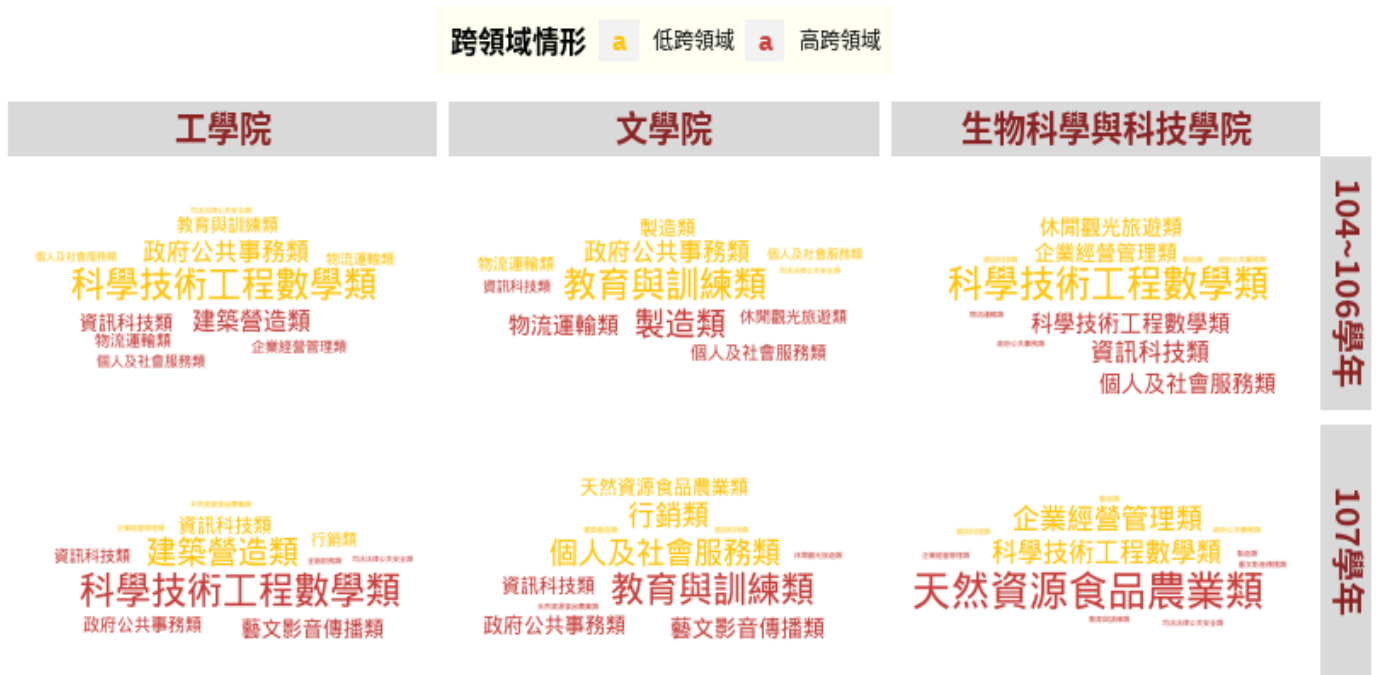
5.4 職業類型

學年	104~106學年		107學年		104~107學年
跨領域情形	低跨領域	高跨領域	低跨領域	高跨領域	有效樣本數
工學院	249	206	80	67	602
文學院	126	113	45	33	317
生物科學與科技學院	15	11	7	2	35
社會科學院	100	110	39	31	280
理學院	57	48	20	19	144
規劃與設計學院	109	69	17	28	223
電機資訊學院	37	49	12	23	121
管理學院	138	146	38	46	368
醫學院	153	131	77	81	442

▲ (表)25 各學院跨領域情形按年份分組的各組人數（有填寫職業類型的樣本）

同樣我們觀察「職業類型」這個項目，(表)25 為有填寫職業類型的樣本中跨領域情形按年份分組的各組人數，總樣本數為 2532。由於這裡有將各學院資料按年份拆為兩組，為避免圖像視覺化不夠清晰了然，我們把各學院的文字雲圖分成 3 張圖，如下頁的(圖)18，這邊的跨領域情形分組方式與前面相同，顏色的設定亦相同，黃色為低跨領域，橘紅色為高跨領域。

各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲 (I)



▲ (圖) 7282-1 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(I)

(圖) 7346-1 是各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(I)，僅包含工學院、文學院、生科院的結果。首先我們看到工學院，在不同學年雖然皆以「科學技術工程數學類」以及「建築營造類」為主，在跨領域政策推行前後有個明顯的差別，在 104~106 學年時，職業類型主要皆以該領域相關背景的職群為主，但在 107 學年推行跨領域政策後高跨領域族群則出現「藝文影音傳播類」，而低跨領域族群也出現「行銷」等職業類型，跳脫出工程相關技術群的職業類別。

在文學院方面，相較於 104~106 學年，107 學年高跨領域的學生從事「教育與訓練類」、「藝文影音傳播類」、「政府公共事務類」的比例明顯提高，組成也變得比較分散。低跨領域的職業類型也有改變，107 學年從事「個人及社會服務類」、「行銷類」的比例提高許多，整體上可以發現，104~106 學年、107 學年低跨領域與高跨領域的主要職業類型幾乎是相反的組成，然 104~106 學年的高跨領域、107 學年的低跨領域從事的職業類型比較偏向與文學院不同領域的類型，推測跨領域政策推行之後對於文學院尚未產生正面的影響。

在生科院方面，由於高跨領域人數過少，在此不做推論。而低跨領域在 104~106 學年的主要職業類型差異不大，以「科學技術工程數學類」、「企業經營管理類」為主，多數學生仍就業於與該學院相關性較高的產業。

各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲 (II)



▲ (圖) 7347-2 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(II)

(圖) 7651-2 是各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(II)，僅包含社科院、理學院、規設院的結果。在社科院方面，104~106 學念時低跨領域與高跨領域的職業類型組成類似，均以「司法法律公共安全類」、「企業經營管理類」為主。然而在 107 學年時，低跨領域與高跨領域的職業類型產生不小的變化，低跨領域多出「行銷類」以及「資料科技類」兩種較為跨領域的產業；高跨領域也多出「行銷類」以及「藝文影音傳播類」的職業類別，兩跨領域情形的職業組成變得更加多元，且「行銷類」的佔比增加不少。

在理學院方面，與文學院、社科院類似，在跨領域政策推行前後職業類型之組成有較大的不同。104~106 學年低跨領域以「科學技術工程數學類」為主，高跨領域則以「教育與訓練類」為主。而在 107 學年低跨領域改以「製造類」為主，高跨領域則改以「科學技術工程數學類」為主，在 107 學年時，低跨領域的職業類型組成較不如該院的傳統，高跨領域的職業類型則稍顯單一，可以推論跨領域政策對於理學院的低跨領域之職業組成有些正面影響，對於高跨領域則不太能看出好壞。

在規設院方面，不論是 104~106 學年還是 107 學年的學生所從事的職業類型都很多元，或許設計院所接觸的層面及領域本身就較為廣泛，從事產業相對多元。然而 107 學年的職業類型組成稍微簡單些，且高跨領域改以「建築營造類」為主，可推測跨領域政策推行之後對於規設院的影響較非正面。

各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲 (III)



▲ (圖) 18-37653 各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(III)

(圖) 7652-3 是各學院不同跨領域情形對於職業類型之文字雲(III)，僅包含電資學院、管理學院、醫學院的結果。在電資學院方面，可發現僅僅 104~106 學年高跨領域的職業類型不以「資訊科技類」為主，其餘均以該類為主。可以推測由於近幾年大數據及半導體產業的風潮，在職場上對於該專業的職缺較多，且待遇也較高，因此多數學生畢業後仍專精於該學院的專業，較不受跨領域政策影響。

在管理學院方面，可發現在跨領域政策推行前後，低跨領域與高跨領域的職業類型組成都很多元，同個跨領域情形在 107 學年的職業類型都有較大變化。然而我們無法值皆推測管理學院的職業類型是否是受跨領域政策的影響，由於該院包含統計系、會計系、工資管系等跨足資訊科技業、金融業以及製造業的科系，因此該學院不同畢業學年的學生所從事的職業類型都很多元，似乎無法單從文字雲的長相推論跨領域政策對管理學院學生的成效。

在醫學院方面，從文字雲就能看出醫學院不太受跨領域政策影響，由於醫學院的出路較為固定且薪資穩定，因此不同畢業學年的學生大多數都是從事「醫療保健類」的工作，但仍有少數比例的學生選擇其他跨領域的產業。

六、 結論與討論

以下我們針對全校性分析與各學院分析分別做結論，並以分析所使用的 4 個問卷項目作為討論的重點。

6.1 全校性分析

就「畢業 1 年後工作月薪」項目，我們發現學生跨領域修課堂數愈多，月薪反而愈來愈少，必須觀察各學院的情況為何。將學生按跨領域堂數分組後，發現不同跨領域情形以及跨領域政策推行前後對於全校學生畢業 1 年後月薪都有顯著的差異，各學院跨領域修課堂數較多的畢業生在畢業 1 年後能得到稍高的月薪，然而各學院的情況可能不太一致，必須觀察各學院分析的結果，全校性分析的結果明顯不足。

就「找到第 1 份工作花費時間」項目，我們發現 104~106 學年及 107 學年兩組的全校畢業生的跨領域修課堂數對於找到第 1 份工作花費時間都沒有顯著關係，將學生按跨領域堂數分組後的結果亦同，學生找到第 1 份工作花費時間大多在 0.5~1.5 個月左右。

就「最多獲得錄取通知數」項目，我們發現在跨領域政策推行前後，畢業生最多得到的錄取通知數沒有什麼差別。當最多獲得錄取通知數增加時，學生跨領域修課堂數也稍有增加，可知學生得到較多錄取通知時，其在校所修的跨領域課程通常較多。由次序羅吉斯迴歸模型的結果可知，不論是在跨領域政策推行前後，當學生跨領域修課堂數增加時，得到 3 份以上錄取通知的機率/勝算都會愈來愈高。

就「職業類型」項目，因全校各學院的型態差異大，呈現出的職業類型多元的結果不足以表示整體，且不論跨領域政策的推動如何，都很難改變各學院原有的特色與就業型態，因此可知全校性分析的結果明顯不足，預期在各學院的分析中能看到比較能夠解釋的結果。

6.2 各學院分析

就「畢業 1 年後工作月薪」項目，可以發現大部分學院的跨領域修課堂數與月薪呈現正相關，然而生科院有較明顯的負相關。隨著跨領域修課堂數增加，管理學院 107 學年時月薪增加的幅度比 104~106 學年高，在跨領域政策推行之後有正面的影響，文學院、醫學院則是負面的影響，大部分的學院在 107 學年時月薪隨跨領域修課堂數增加而上升的幅度較 104~106 學年低。將學生按跨領域堂數分組後，可觀察到生科院呈現負面的情況，低跨領域、高跨領域的月薪在 107 學年時月薪都明顯下降，月薪中位數甚至都減少了 6000 元左右，理學院與管理學院則是高跨領域的月薪在 107 學年時有明顯的增長，低跨領域則無，醫學院則是低跨領域的月薪在 107 學年時明顯增長，高跨領域的月薪則無，但醫學院的高跨領域的月薪遠比低跨領域的月薪高。

就「找到第 1 份工作花費時間」項目，雖然就檢定結果可以發現各學院的跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間幾乎都沒有顯著影響，然而就圖表仍能進行分析。社科院、電資學院在 104~106 學年及 107 學年隨著跨領域修課堂數增加，找到第 1 份工作花費的時間皆是降低的（負相關），而雖然理學院 104~106 學年畢業生找到第 1 份工作花費時間隨跨領域修課堂數增加而上升，但 107 學年畢業生花費時間卻是隨之下降的趨勢，其他學院則可以發現跨領域修課堂數與找到第 1 份工作花費時間沒有顯著關係。我們也能發現隨著跨領域堂數的增加，工學院、文學院、管理學院在 107 學年的找工作時間減少的幅度比 104~106 學年高，相同跨領域堂數下，這三個學院的 107 學年畢業生找工作時間反而會增加。將學生按跨領域堂數分組後，可觀察到社科院在 104~106 學年時低跨領域的找工作時間多於高跨領域，107 學年時卻是高跨領域的找工作時間多於低跨領域，對於社科院並非正面的效果，而醫學院則是在 107 學年時低跨領域、高跨領域的找工作時間都收斂在 0.5 個月左右，理學院則是在 104~106 學年與 107 學年時高跨領域的找工作時間都少於低跨領域，其餘學院不同跨領域情形於跨領域政策推行前後找到第 1 份工作花費時間的中位數都在 0.5~1.5 個月左右，跨領域情形與跨領域政策的推行都沒有顯著的影響。

就「最多獲得錄取通知數」項目，可看到管理學院在跨領域政策施行前後都呈現獲得 5 家以上錄取通知的畢業生之跨領域修課堂數較多，社科院、醫學院略可看到類似的感覺，也能看到文學院、生科院呈現 107 學年學生跨領域修課較少的情況。就次序羅吉斯迴歸模型的結果，在社科院方面，不論是在 104~106 學年、107 學年獲得 1~2 份錄取通知的機率均隨跨領域修課堂數增加而下降，且 107 學年下降的幅度較快，跨領域政策帶來的影響為正面。理學院方面，在跨領域政策推行之後最多獲得錄取通知數僅有稍增。管理學院在 104~106 學年時獲得 1~2 份錄取通知的機率恆為最高，5 份以上恆為最低，然而在 107 學年時獲得 1~2 份錄取通知的機率下降很多，並與獲得 3~4 份的機率很接近，且隨著跨領域修課堂數增加，獲得 1~2 份的機率緩緩下降。其餘學院中，跨領域政策對於工學院、文學院、電資學院的最多獲得錄取通知數呈現較負面的影響，其餘未提及的學院則是跨領域政策對於最多獲得錄取通知數沒有顯著影響。

就「職業類型」項目，我們發現各學院不論是在跨領域政策推行前後，低跨領域與高跨領域的職業組成都很不一樣。工學院的職業組成在跨領域政策推行前後都十分多元，在 107 學年

甚至出現如「藝文影音傳播類」跳脫該院傳統的職業類型。文學院 104~106 學年的高跨領域、107 學年的低跨領域從事的職業類型比較偏向與該院不同領域的類型，推測跨領域政策推行之後對於文學院尚未產生正面的影響。社科院在跨領域政策推行之後，職業組成變得更加多元，「行銷類」的佔比增加不少。在理學院方面，跨領域政策對於理學院的低跨領域之職業組成有些正面影響，對於高跨領域則不太能看出好壞。管理學院的情況就像工學院，職業類型都很多元，無法單從文字雲的長相推論跨領域政策對管理學院學生的成效。而生科院、規設院、電資學院、醫學院的職業類型組成則不太受跨領域政策的影響。

6.3 總結

綜合以上結果，我們認為跨領域政策帶來的正面效果，以理學院最多，其次是管理學院、社科院。而帶來的負面效果或是無效果的情況，以醫學院最多，其次是文學院、生科院。而找到第 1 份工作花費時間最無法看出跨領域政策的成效，解釋上較模糊的則是職業類型，其容易受到市場趨勢而使每年的結果不大相同。而我們發現 4 年度的資料對於分析上會有些不足以解釋的部分，日後可增加多醫些年份的資料以改善本研究的缺陷。